

Apprentissage chez Orange :

Chargé d'Affaires

Missions, environnement technique et activités au sein d'Orange

Présenté par : Naïm GHARES

Entreprise d'accueil : ORANGE (39 rue Montesquieu 41000 BLOIS)

Maître d'apprentissage : M. Pierre YAYI

Tuteur pédagogique : Mme Natalie FRIBURGER



26/12/2025



DESCRIPTIF DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE

Formation : BUT Réseaux et Télécoms **Année universitaire :** 2025-2026

Titre du rapport : Apprentissage chez Orange : Chargé d'affaires

Auteur (NOM, Prénom) : GHARES Naïm

Raison sociale de l'entreprise (celle figurant au Kompass) : Orange

Code postal et ville de l'entreprise : 92130, Issy-les-Moulineaux

Domaine(s) d'activités abordés durant le stage : (mettre une (ou des) croix dans la case correspondante)

- ☐ Informatique (développement ...)
- ☐ Administration de système (gestion d'utilisateurs, installation, configuration de logiciels...)
- ☒ Réseaux (installation, administration d'équipements commutateurs, routeurs...)
- ☐ Téléphonie (centre d'appel, installation, autocommutateur...)
- ☐ Télécommunications (téléphonie mobile, accès Internet ...)
- ☐ Commercial (vente + installation...)
- ☒ Maintenance et gestion de matériel réseau ou téléphonie de grande capacité
- ☐ Prestation de services
- ☐ Autres (préciser quoi) :

Résumé (100 mots maximum) :

Ce rapport présente ma première année d'alternance chez Orange en tant que Chargé d'Affaires, dont le rôle est de trouver des solutions technico-économiques pour modifier le réseau d'Orange à travers deux principales missions : la dissimulation des réseaux aériens et la coordination lors de projets d'aménagement sur le domaine public.

Mots clés : Réseau cuivre, Chargé d'Affaires, Dissimulation, Coordination, Génie Civil, Valorisation, Orange, Alternance, Vie De Réseau, Infrastructure télécom.

Table des matières

I.	Introduction.....	7
II.	Présentation de l'entreprise	8
III.	Le métier de Chargé d'Affaires.....	9
1.	Rôle technico-économique	9
2.	Les différents types de CAFFs chez Orange.....	10
3.	Le cycle de vie d'un projet.....	10
4.	Les outils numériques	11
IV.	Le réseau cuivre, architecture et règles d'ingénierie	13
1.	Architecture générale du réseau cuivre	13
2.	Les câbles et les infrastructures	14
3.	Les règles d'ingénierie	15
4.	Le plan de fermeture du cuivre.....	16
V.	Catalogue des missions	17
1.	Les missions de dissimulation	17
	Origine d'un dossier de dissimulation	17
	La visite préalable.....	18
	La fiche suiveuse	18
	La réception du Génie Civil.....	18
	Le récolement	19
	La reprise câblage	19
	Les plans et la valorisation	20
	La création du dossier dans Line et l'envoi en travaux.....	20
	Le suivi et la clôture du dossier	21
2.	Les missions de coordination	22
	Origine d'un dossier de coordination.....	22
	Qui prend en charge le coût des travaux	22
	Les démarches administratives préalables	23
	Le déroulé du dossier.....	24
3.	Les activités transversales.....	25
	Les réunions.....	25
	Les formations	25

Les projets transversaux	26
4. Exemple de dossier	27
La visite de réception du GC	27
Le récolement	27
L'analyse du câblage existant	29
Les plans commentés	31
La valorisation	32
La création du dossier dans Line et l'envoi en travaux	33
VI. Prise de recul sur cette première année	35
1. Compétences acquises	35
Compétences professionnelles	35
Compétences techniques	35
2. Formation BUT R&T contre la réalité du terrain	36
3. Difficultés rencontrées et dépassées	36
4. Bilan personnel	37
VII. Objectifs pour la 2ème année	38
1. Objectifs techniques	38
2. Objectifs personnels	38
3. Projet professionnel	39
VIII. Conclusion	40
IX. Glossaire	41
X. Table d'illustration	44
XI. Bibliographie / Webographie	45

Remerciement

Avant de commencer ce rapport, je tiens à remercier le groupe Orange pour m'avoir accueilli au sein de l'UI NC (Unité d'Intervention Normandie Centre) et plus précisément au sein de l'équipe des chargés d'affaires 36-37-41 dans le cadre de ma première année d'alternance en BUT Réseaux & Télécommunications.

Plus particulièrement, j'adresse mes remerciements à :

Pierre YAYI, mon tuteur en entreprise et Chargé d'Affaires, pour sa disponibilité, sa pédagogie et sa patience tout au long de cette année d'alternance.

Camille CHIARONI, mon manager, pour son accompagnement et ses conseils.

David PILLET, adjoint du manager qui s'occupe aussi de la validation de mes dossiers.

Sans oublier toute l'équipe des chargés d'affaires 36-37-41 pour leur accueil, leur bonne humeur et le soutien qu'ils ont su m'apporter.

Un grand merci également aux enseignants de l'IUT de Blois qui m'ont permis d'aborder cette alternance dans de bonnes conditions.

Résumé :

Ce rapport présente le bilan de ma première année d'alternance au sein du groupe Orange, réalisée dans le cadre de ma deuxième année de BUT Réseaux et Télécommunications à l'IUT de Blois. En tant que Chargé d'Affaires au sein de la DINFRA (Direction Infrastructure), j'ai principalement travaillé sur des dossiers de dissimulation et de coordination du réseau cuivre sur le département 41. Ce rapport décrit le métier de Chargé d'Affaires, l'architecture et les règles d'ingénierie du réseau cuivre ainsi que le détail des missions réalisées. Il se conclut par une prise de recul sur cette première année et par les objectifs que je me fixe pour la deuxième année d'alternance.

Abstract :

This report reviews my first year of work-study training at the Orange Group, undertaken as part of my second year in the BUT (University Bachelor of Technology) program in Networks and Telecommunications at the IUT de Blois. As a Project Manager within the Infrastructure Division (DINFRA), I primarily worked on projects involving the concealment and coordination of the copper network in the Loir-et-Cher department (41). This report outlines the role of a Project Manager, the architecture and engineering standards of the copper network, and the specific tasks I carried out. It concludes with a reflection on this first year and a summary of the goals I have set for the second year of the program.

I. Introduction

Dans le cadre de ma deuxième année de BUT Réseaux & Télécommunications à l'IUT de Blois, antenne de l'Université de Tours, j'effectue ma première année d'alternance au sein du groupe Orange. Ce rapport a pour but de faire un récapitulatif des missions que j'ai réalisées cette année, de prendre du recul sur ce que cette expérience m'a apporté et de définir ce que je veux atteindre pour ma deuxième année d'alternance.

Le rythme de cette alternance a été assez particulier puisqu'en début d'année j'alternais entre six semaines à l'IUT et trois semaines en entreprise, ce qui demandait une certaine organisation pour garder le fil aussi bien côté cours que côté entreprise. Depuis mi-avril je suis en entreprise à temps plein jusqu'à mi-septembre, ce qui m'a permis de vraiment monter en autonomie et de m'investir plus profondément dans mes missions.

Au sein du service technique d'Orange, j'occupe le poste de Chargé d'Affaires principalement sur les activités de dissimulation et de coordination. Le rôle principal du chargé d'affaires est de trouver des solutions qui sont à la fois techniquement réalisables et économiquement raisonnables pour répondre à des projets de modification du réseau cuivre. Il y a deux grands types de missions sur lesquelles je travaille : les projets de dissimulation, quand une collectivité décide de retirer ses réseaux aériens, et les projets de coordination, quand un projet d'aménagement ou de construction nécessite qu'on déplace notre réseau qui est présent sur le domaine public.

Ce rapport s'organise de la façon suivante : après une présentation rapide d'Orange et de mon environnement de travail, j'expliquerai le métier de Chargé d'Affaires et comment se déroule un projet de A à Z. Ensuite, pour que les missions soient plus faciles à comprendre, je ferai un point sur les outils numériques utilisés au quotidien ainsi que sur l'architecture et les règles d'ingénierie du réseau cuivre avant de rentrer dans le détail des missions elles-mêmes. Le rapport se terminera par une prise de recul sur cette première année et par les objectifs que je me fixe pour l'année prochaine.

II. Présentation de l'entreprise

Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications en France et dans le monde. Le groupe est présent dans de nombreux pays et propose des services de téléphonie fixe et mobile, d'accès à internet et de solutions numériques pour les particuliers comme pour les professionnels.

Ce qui rend Orange un peu particulier c'est son histoire puisque l'entreprise est née de France Télécom qui était à l'origine un établissement public avant d'être progressivement privatisée à partir des années 90. Cette transition a eu des conséquences concrètes sur l'organisation interne car une partie des collaborateurs sont encore aujourd'hui des fonctionnaires d'État, ce qui est assez rare pour une entreprise privée. En 2013 France Télécom change officiellement de nom pour devenir Orange, le nom de marque que le groupe utilisait déjà depuis plusieurs années pour ses services grand public. Cette histoire particulière fait qu'Orange a une culture d'entreprise et une organisation assez unique qui mélangent à la fois des codes du secteur public et du secteur privé.

Pour ma part, je fais partie de la DTOF qui est la Direction Technique Orange France et plus précisément de la Direction Infrastructure (DINFRA) qui est la direction en charge des infrastructures réseau. Mon équipe est celle des chargés d'affaires 36-37-41, donc on couvre les départements de l'Indre, de l'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher. Dans cette équipe j'occupe un poste de Chargé d'Affaires Dissimulation Coordination.

Dans mon travail au quotidien je suis en contact avec plusieurs acteurs que ce soit en interne ou en externe. Du côté d'Orange, je travaille régulièrement avec les techniciens Boucle Locale qui sont les techniciens en charge de la maintenance de la Boucle Locale des infrastructure Orange, ils interviennent donc parfois sur le terrain pour la réalisation de nos dossiers et ont besoin de précisions sur ce que nous leurs demandons de faire. Il y a aussi un référent collectivités, qui fait le lien avec les mairies sur certains projets ce qui implique que nous sommes souvent en contact avec lui pour nous assurer que tout le monde est bien informé de l'avancement des travaux. Du côté externe, je suis principalement en lien avec les collectivités et les entreprises qui sont à l'origine des projets que nous traitons mais nous sommes également en contact avec des sous-traitants qui réalisent une partie des travaux sur le terrain, même si ce contact est moins fréquent que celui que nous avons avec les techniciens internes.

III. Le métier de Chargé d'Affaires

1. Rôle technico-économique

Le rôle d'un Chargé d'Affaires c'est de trouver des solutions technico-économiques pour répondre à des projets de modification du réseau. On doit donc trouver une solution qui soit à la fois techniquement réalisable et qui coûte le moins cher possible. C'est donc un métier qui mêle des compétences techniques et économiques et qui demande de gérer plusieurs interlocuteurs en même temps que ce soit en interne ou en externe.

La communication avec les différents interlocuteurs est une partie importante du métier et elle prend des formes variées selon les situations. Par mail on a le temps d'analyser et de formuler une réponse claire donc c'est souvent le moyen qu'on privilégie pour les échanges avec les clients. Par téléphone il faut être le plus concis possible et rester à l'écoute, et si on n'a pas la réponse à une question on peut soit mettre le client en attente le temps de demander à son tuteur soit lui dire qu'on va se renseigner et le rappeler. Dans les deux cas l'idée c'est d'éviter de trop rentrer dans les détails techniques pour ne pas perdre le client ou créer des quiproquos.

Les rendez-vous terrain avec les clients sont aussi très fréquents parce qu'ils permettent d'avoir plus d'informations sur place et de voir directement les contraintes de l'environnement comme une rue étroite ou une zone avec beaucoup de circulation. Pendant ces visites la posture qu'on adopte c'est d'abord une phase d'écoute pour bien comprendre ce que le client veut, ensuite on reformule ce qu'il nous a dit pour s'assurer qu'on a bien compris et enfin on entre dans une phase d'échange pour trouver une solution ensemble. L'objectif c'est de montrer qu'on est là pour aider et de donner le plus d'informations possible sur les délais et les process. Pour les collectivités il y a en plus le référent collectivités qui intervient pour faire le lien avec les mairies et les tenir informées de l'avancement des projets.

Un autre aspect important du rôle de Chargé d'Affaires c'est de savoir qui prend en charge le coût des travaux parce que selon les cas c'est Orange qui paye ou alors le demandeur. En dissimulation c'est généralement la mairie qui finance les travaux de Génie Civil puisque c'est elle qui est à l'origine du projet. En coordination c'est plus variable et c'est dans ce cadre que la négociation prend tout son sens. Par exemple si un client a besoin que le réseau soit déplacé rapidement et que les travaux de Génie Civil sont normalement à la charge d'Orange, il est possible d'informer le client des délais habituels de réalisation de notre côté. Dans certains cas le client préfère alors prendre en charge lui-même ces travaux pour ne pas ralentir son projet, ce qui permet à Orange de réduire ses coûts tout en répondant aux besoins du client dans les meilleurs délais.

2. Les différents types de CAFFs chez Orange

Chez Orange il existe plusieurs types de chargé d'affaires selon leur spécialité. Les chargés d'affaires FTTH (Fiber To The Home) s'occupent principalement du déploiement de la fibre côté particuliers, donc ils créent un réseau qui n'existe pas encore en partant du Point de Mutualisation ou du central le plus proche. Ils travaillent avec des clients privés qui s'occupent de la réalisation d'aménagements de quartiers résidentiels ou autres. Les chargés d'affaires ROCA (Raccordement Optique de Clientèle d'Affaire) quant à eux peuvent aussi être amenés à faire de la FTTE (Fiber To The Enterprise) et ils ont des contraintes différentes parce que le réseau fibre pour les entreprises est censé être plus sécurisé que pour les particuliers, donc ce n'est pas le même matériel ni les mêmes budgets. Il y a aussi les CAFFs Pilote dont le rôle est un peu particulier parce qu'ils s'occupent de piloter les Chargés d'Affaires de nos sous-traitants. Dans le cadre de nos contrats avec les partenaires on peut leur déléguer des dossiers à réaliser au même titre qu'un chargé d'affaires Orange, seulement c'est Orange qui est responsable si le dossier est mal réalisé. Les CAFFs Pilote s'assurent donc que les dossiers sont bien réalisés du début de l'étude jusqu'à la clôture.

Pour ma part je suis chargé d'affaires dissimulation et coordination, ce qui veut dire que mon travail fait partie de ce qu'on appelle la VDR, la Vie De Réseau. La Vie De Réseau c'est tout ce qui est entretien et modification du réseau existant, c'est donc différent du déploiement où le but est de raccorder des clients là où il n'y a pas encore de réseau.

3. Le cycle de vie d'un projet

De manière générale le cycle de vie d'un dossier suit toujours la même logique même si les détails varient selon le type de projet. On commence par analyser le dossier pour comprendre ce qu'il faut faire, puis on réalise une étude qui comprend une analyse des plans existants et souvent une visite terrain. Les visites terrain se font avec le matériel nécessaire comme les cônes de signalisation, les marteaux à plaques pour ouvrir les chambres et un appareil qui permet d'ajouter un signal dans un câble cuivre pour le localiser et connaître sa profondeur. Les équipements de protection individuels (EPI) font bien sûr partie de chaque sortie. Le type de visite et ce qu'on y fait varie selon le dossier et je détaillerai ça dans la section consacrée au catalogue des missions.

Une étape importante de l'étude c'est la valorisation, c'est-à-dire qu'on évalue le coût des différentes solutions possibles pour choisir celle qui est la plus adaptée. Pour faire ça on s'appuie sur des catalogues de prestations qui listent tout ce qui est prévu dans les contrats avec nos partenaires et sur un outil de gestion des dossiers qui nous permet de calculer les coûts de chaque solution en détail. Je détaillerai le fonctionnement de la valorisation plus précisément dans la section consacrée au catalogue des missions. Une fois l'étude finalisée on envoie le dossier en travaux, on suit l'avancement et on valide la conformité à la fin avant de payer les sous-traitants et d'archiver le dossier ainsi que de mettre à jour la documentation.

4. Les outils numériques

Dans le métier de Chargé d'Affaires on utilise beaucoup d'applications différentes selon les étapes du dossier. Je vais présenter ici les principaux outils que j'utilise dans le cadre de mes missions sur le réseau cuivre, puis ceux que j'aurai à utiliser quand je commencerai à travailler sur les autres réseaux.

Tigre est l'application de cartographie du réseau cuivre. Elle est divisée en deux couches principales : la couche infrastructure qui représente le Génie Civil du réseau comme les chambres télécom, les fourreaux, les appuis et les portées de câbles aériens, et la couche câblage DAO (Dessin Assisté par Ordinateur) qui représente le câblage avec les types de câbles, le nombre de paires et les raccords. C'est sur Tigre qu'on fait le récolement du génie civil après les travaux et qu'on crée les projets de modification du réseau avant de les valider une fois les travaux terminés.

Zacharie (42C) est une base de données du réseau cuivre. Elle permet de consulter l'état de chaque paire sur une zone donnée en renseignant le Noeud de Raccordement Abonné (NRA), le Sous-Répartiteur (SR) et la tête (élément du réseau qui regroupe 112 paires pour le réseau cuivre) qui nous intéresse. On obtient alors la liste des amorces, c'est-à-dire des groupes de 7 paires qui constituent l'unité de base de l'organisation du réseau cuivre, avec leurs points de concentration et l'état de chaque paire. On peut aussi modifier la base de données via cette application.

GDP pour Gestion De Production est l'application qu'on utilise pour la valorisation des dossiers. C'est là qu'on renseigne les codes de prestation correspondant aux travaux à réaliser et l'application calcule automatiquement les coûts de main d'œuvre et de matériel. GDP sert aussi à créer les COMLs, les Commentaires Labellisés, qui permettent de donner des informations sur l'avancement des dossiers comme l'ordre de réalisation des chantiers élémentaires (CHELEMs) qui représente chaque type de travaux différents ou la date limite de réalisation du dossier. C'est aussi via GDP qu'on peut payer les attachements c'est-à-dire régler les factures des entreprises qui ont réalisé les travaux. Plus généralement, GDP sert à la gestion entière des dossiers.

Line est l'application qu'on utilise pour transmettre les informations aux équipes techniques sur chaque chantier élémentaire qui sont rattacher au dossier créé sur Line. C'est dans Line qu'on renseigne tous les détails des travaux à réaliser, les préventions (pour indiquer les dangers et comment s'en protéger ainsi que le matériel nécessaire), les modifications de Point de Concentration, les mutations de paires (changement de l'emplacement d'une paire sur une amorce ou une tête différente) ou encore les modifications d'appuis. C'est aussi dans Line qu'on joint tous les documents nécessaires aux techniciens comme les plans ou les autorisations de voirie. Line permet donc de rattacher des documents et informations à l'Ordre de Travail (OT) générer via GDP.

Gedaffaires, pour gestion d'affaires. C'est une base de données qui permet de faire transiter l'ensemble du dossier entre les différents acteurs. C'est par cette application qu'on a accès aux information importante du dossier et qu'on peut communiquer avec

les différents acteurs. Les informations, documents et échanges des dossiers sont stockés sur Gedaffaires pendant 10 ans avant d'être archivé dans une autre application.

Le Portail Production Réseau est le portefeuille du Chargé d'Affaires parce qu'on y retrouve tous les dossiers qui nous sont affectés, triés par état d'avancement. Un dossier passe par plusieurs états qui reflètent où il en est dans le processus, de l'initialisation de l'étude jusqu'à l'archivage final. On peut aussi y suivre l'avancement détaillé de chaque dossier grâce aux commentaires et il fait le lien avec les autres applications comme Line, Gedaffaires ou GDP ce qui en fait un outil central dans le quotidien du Chargé d'Affaires. Cette application nous permet donc de gérer les dossiers comme avec GDP mais de manière plus simple avec une meilleure interface et les liens vers les applications utiles.

GEORESO est une application de cartographie qui couvre tous les réseaux d'Orange, que ce soit le cuivre, la fibre ou la ROCA. Contrairement à Tigre qui est dédié au cuivre, GEORESO permet de visualiser et de modifier le réseau fibre et ROCA. On ne peut cependant pas modifier le réseau cuivre via GEORESO.

Les outils que j'utiliserai pour les autres réseaux :

IPON pour Inventory Passive Optical Network est l'équivalent de Zacharie pour le réseau fibre, c'est une base de données qui regroupe les principales informations du réseau fibre. Contrairement au cuivre où les trois couches (données client, câblage et infrastructure) ne sont pas directement liées entre elles, sur la fibre elles sont interconnectées ce qui facilite la gestion du réseau. Je suis actuellement en apprentissage sur cette application qui selon moi est plus compliqué à prendre en main que Zacharie.

Séria est quant à lui l'outil principal utilisé pour les dossiers ROCA. Je n'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser par moi-même.

IV. Le réseau cuivre, architecture et règles d'ingénierie

1. Architecture générale du réseau cuivre

Le réseau cuivre fonctionne par paires, c'est-à-dire que l'unité de base c'est deux fils de cuivre torsadés ensemble et chaque paire sert à alimenter un client ou un équipement. Ces paires sont elles-mêmes regroupées par deux et torsadées ensemble pour former ce qu'on appelle une quarte, ce qui permet de réduire les interférences au sein du réseau. Les câbles sont donc composés de quartes, ce qui explique pourquoi on travaille avec des multiples de 2 paires et qu'on trouve des câbles de 14, 28, 56 paires et ainsi de suite. Il existe une exception qui est le câble 8 paires qui est utilisé parce qu'un câble 7 paires ne peut pas être divisé en quartes, la 8ème paire n'étant donc pas utilisable.

Pour comprendre comment le réseau est organisé il faut partir du central, qu'on appelle le NRA (Nœud de Raccordement d'Abonnés) qui est le point de départ du réseau. De là le câble part vers un SR (Sous-Répartiteur), puis vers un PC (Point de Concentration) et enfin jusqu'au client ou à l'équipement. Ces trois segments ont chacun un nom : le tronçon entre le Nœud de Raccordement d'Abonnés et le Sous-Répartiteur s'appelle le Transport, celui entre le Sous-Répartiteur et le Point de Concentration c'est la Distribution et celui entre le Point de Concentration et le client c'est le Branchement. Il y a une subtilité car si un PC est suffisamment proche du NRA il peut y être relié directement sans passer par un Sous-Répartiteur, on appelle ça du transport direct.

Pour organiser le réseau de manière logique il y a plusieurs notions importantes à comprendre. La première c'est la tête qui regroupe 112 paires et qu'on trouve dans les NRA et les SR. Une tête est composée de 16 amorces et chaque amorce correspond à 7 paires. Un PC peut contenir deux amorces donc il peut alimenter au maximum 14 clients. Il arrive cependant que les clients d'une zone soient très éloignés les uns des autres et dans ce cas on peut diviser une amorce en plusieurs morceaux ce qui donne plusieurs PC contenant une partie des paires de la même amorce, on appelle ça des PC réduits. Dans ce cas les paires se suivent pour garder une logique dans l'architecture, par exemple un PC réduit peut contenir les paires 1 à 4 et un autre les paires 5 à 7 de la même amorce. De la même manière les amorces au sein d'un câble doivent aussi se suivre, par exemple dans un câble 28 paires qui contient 4 amorces on ne peut pas avoir les amorces 1, 5, 6 et 8 car ça n'aurait pas de sens logique dans l'ingénierie du réseau.

Les équipements ont aussi des appellations spéciales qui permettent de les identifier facilement. Par exemple pour un NRA ,le nom est toujours composé de 3 caractères, dans le département 41 c'est généralement deux lettres suivies d'un chiffre comme CE1 pour celui de Cellettes. Un SR est lui aussi composé de 3 caractères, souvent 3 lettres comme par exemple CON (qui est aussi une SR de Cellettes). Les Points de Concentrations suivent quant à eux la nomenclature suivante : Nom du NRA / Nom de la SR / Numéro de tête (Numéro d'amorce), ce qui donne par exemple CE1/CON/0001(2) pour la tête 1 amorce 2 du SR CON rattaché au NRA CE1.

2. Les câbles et les infrastructures

Il existe plusieurs types de câbles selon leur usage et leur environnement de pose. L'appellation d'un câble suit toujours la même logique, par exemple 88.14.4 : les deux premiers chiffres correspondent au type de câble, 88 pour un câble souterrain en conduite et 98 pour un câble aérien. Les deux chiffres suivants correspondent au nombre de paires, ici 14 pour un câble 14 paires. Enfin le dernier chiffre correspond au calibre du câble qui peut être 4, 6 ou 8, plus le calibre est élevé moins il y a d'atténuation du signal mais plus le câble est cher donc les calibres plus élevés sont réservés aux très grandes distances (généralement le transport).

Les câbles de branchement ont une particularité importante liée aux normes de sécurité. En effet les câbles posés en extérieur et ceux posés en intérieur ne doivent pas être les mêmes car ils ne sont pas soumis aux mêmes contraintes environnementales, un câble en extérieur doit par exemple résister aux intempéries ce qui n'est pas nécessaire en intérieur. C'est pourquoi le câble doit d'abord passer dans un boîtier à l'entrée du bâtiment avant de repartir vers les étages avec un câble adapté à l'environnement intérieur.

Le cuivre est aussi très sensible à l'eau donc les gaines des câbles doivent être imperméables et les raccords sont eux aussi étanches pour éviter que l'eau ne s'infiltre et ne dégrade le réseau. Pour les câbles aériens il y a aussi un risque lié à la foudre car si un appui est touché le courant peut se propager dans les câbles jusqu'au réseau souterrain où il est beaucoup plus difficile d'intervenir. Pour limiter ce risque on installe des parafoudres à chaque remontée de poteau selon les zones, le porteur du câble est lui aussi mis à la Terre environ tous les 4 à 5 appuis.

Pour ce qui est des infrastructures physiques, les câbles souterrains passent dans des tubes enterrés appelés fourreaux qui permettent de les tirer et de les protéger sous le sol. Les chambres télécom sont quant à elles des infrastructures souterraines accessibles par une trappe depuis la surface qui servent de points d'accès au réseau,

notamment pour tirer les câbles entre deux points ou pour faire des raccords. Il existe plusieurs types de chambres, les principales étant les L2T ou L2C la dernière lettre indique si elle est en dehors de la chaussée (T pour trottoir) ou sur la chaussée (C pour chaussée), ce qui détermine la charge qu'elle peut supporter. On distingue aussi les chambres plafonnées qui sont de grandes chambres dans lesquelles on peut entrer et les chambres non plafonnées qui sont plus petites et sans plafond.

Pour les câbles aériens cuivre ils sont fixés aux appuis grâce à un porteur, c'est-à-dire un fil métallique visible qui supporte le câble pour éviter de l'abîmer directement. Les câbles fibre quant à eux n'ont pas de porteur visible car celui-ci est intégré à l'intérieur du câble. Il existe plusieurs types d'appuis, les appuis composites qui sont aujourd'hui les plus utilisés parce qu'ils sont résistants, servent aussi à atteindre les objectifs RSE par rapport à la diminution des émissions carbone et respectent des normes de sécurité spécifique, et les appuis métalliques qui sont déconseillés à proximité de lignes électriques en raison du risque électrique. On ne pose plus d'appuis en bois parce qu'ils se dégradent avec le temps, ils sont moins résistants que les autres appuis et pour des raisons environnementales car ils sont traités avec des produits toxiques pour les protéger contre l'eau et les animaux.

3. Les règles d'ingénierie

Les règles d'ingénierie définissent les CCTP (documentation de toutes les règles d'ingénieries) techniques à respecter lors de toute modification du réseau pour garantir sa durabilité et son bon fonctionnement. Certaines de ces règles sont liées aux caractéristiques physiques des matériaux, par exemple une portée aérienne entre deux appuis ne peut pas dépasser environ 40 mètres et en souterrain on ne peut pas tirer plus de 297 mètres de câble cuivre d'affilée sans faire de raccord car la plupart des tourets, c'est-à-dire les bobines sur lesquelles est enroulé le câble, font 300 mètres maximum et il faut prévoir quelques mètres de marge pour pouvoir réaliser le raccord dans la chambre. C'est d'ailleurs une différence notable avec la fibre optique où on utilise du PEHD, un type de gaine plastique flexible, qui permet des distances bien supérieures à 1 kilomètre entre deux chambres grâce à des méthodes de pose adaptées. C'est d'ailleurs pourquoi dans l'ingénierie du Génie Civil on évite au maximum les angles à 90 degrés, sauf pour les remontées de poteaux où c'est inévitable, et on essaie de ne pas dépasser 300 mètres entre deux chambres.

Pour les appuis il faut aussi respecter des règles de charge car un appui en tête de ligne supporte une force inégale et beaucoup plus importante d'un côté que de l'autre. Dans ce cas il faut évaluer si un appui renforcé suffit ou s'il faut utiliser d'autres solutions pour compenser cette force. Par exemple un appui moisé c'est deux appuis simples

collés et attachés ensemble pour doubler la résistance, tandis qu'un appui couplé c'est un appui droit auquel on en attache un second en position inclinée pour contrebalancer la force exercée d'un côté. L'objectif c'est de maximiser la durée de vie des appuis et d'éviter qu'ils ne cassent ou ne se penchent avec le temps ou les intempéries.

Comme on l'a vu la logique des paires et des amorces doit aussi être respectée dans l'ingénierie du réseau. Les amorces au sein d'un câble doivent obligatoirement se suivre et il y a des règles précises selon le type de câble. Pour un câble 56 paires par exemple les seules combinaisons possibles sont les amorces 1 à 8 ou les amorces 9 à 16. Cette logique permet de garder une architecture cohérente et de faciliter les interventions futures sur le réseau. Il y a aussi par ailleurs un ordre d'utilisation des amorces, généralement pour les PC qui sont au plus proche du NRA on met les dernières amorces et donc au bout du réseau on trouve normalement les amorces les plus petite.

4. Le plan de fermeture du cuivre

Le réseau cuivre est en fin de vie et Orange a pour objectif de l'arrêter complètement d'ici 2030. La fermeture se fait progressivement par zones, Orange attend que tous les clients d'une zone soient raccordables à la fibre avant de pouvoir fermer le cuivre, sachant qu'Orange n'est pas le seul opérateur à déployer la fibre et qu'il ne peut pas fermer le cuivre tant qu'un très grand nombre de clients ne sont pas encore raccordables même si cela faciliterait les choses. Il y a d'ailleurs déjà des zones où le cuivre est complètement arrêté, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun client dessus et que le réseau n'est donc plus en service.

Parce qu'il y a de moins en moins de clients sur le cuivre et que ce réseau va de toute manière disparaître, on peut se permettre dans certains cas de ne pas appliquer toutes les règles d'ingénierie habituelles pour diminuer les coûts. Par exemple on peut choisir de ne reprendre que les PC où il reste encore des clients actifs plutôt que de reprendre tout le réseau d'une zone. On peut aussi se retrouver dans des situations où un câble 8 paires regroupe des clients qui venaient de plusieurs amorces différentes, ce qui ne serait pas acceptable dans une ingénierie classique mais qui est toléré en fin de vie du réseau parce que l'objectif c'est de minimiser les coûts en posant le moins de câble possible.

V. Catalogue des missions

Il faut aussi savoir qu'en dissimulation comme en coordination, ce n'est pas forcément uniquement le réseau cuivre qui est impacté par les travaux. La fibre est maintenant présente partout et selon la zone dans laquelle se situe le projet, Orange peut aussi être responsable du réseau fibre. En France le déploiement de la fibre est organisé selon deux grands types de zones en dehors des zones très denses. Les zones AMII, pour Appel à Manifestation d'Intention d'Investissement, sont des zones moyennement denses où ce sont des opérateurs privés comme Orange ou SFR qui financent et déploient le réseau fibre. Les zones RIP, pour Réseau d'Initiative Publique, correspondent à des territoires plus ruraux et moins rentables pour les opérateurs privés, donc c'est une collectivité territoriale qui prend en charge le déploiement. Donc quand un dossier se situe dans une zone AMII Orange, c'est nous qui gérons aussi la fibre en plus du cuivre. Pour l'instant c'est mon tuteur qui s'occupe de cette partie puisque je n'ai pas encore les connaissances nécessaires sur le réseau fibre, mais il commence à me montrer les applications pour que je puisse prendre en charge ces cas-là par la suite.

1. Les missions de dissimulation

Origine d'un dossier de dissimulation

Un dossier de dissimulation part toujours de la même initiative, une commune décide d'enfouir les réseaux électriques gérés par Enedis, et on lui propose d'en profiter pour faire pareil avec le réseau télécom. Pour évaluer l'impact de cette dissimulation sur notre réseau, le chargé d'affaires remplit une fiche suiveuse, c'est un document Excel dans lequel on renseigne les informations du dossier comme le nombre de clients impactés, les distances de Génie Civil à prévoir, les types de chambres à poser et ainsi de suite. Cette fiche est ensuite envoyée au BackOffice qui se charge de faire la valorisation du Génie Civil, ce qui permet à la mairie d'avoir une idée du coût total si elle décide d'inclure le télécom dans ses travaux.

La mairie prend ensuite la décision de faire ou non les travaux télécom en fonction de ce coût. Si elle décide de ne pas les faire il faut quand même intervenir sur notre réseau parce que le télécom passe parfois par les appuis Enedis et si ceux-ci sont retirés on doit donc remettre nos propres appuis pour reprendre le réseau en aérien. Si par contre la mairie décide d'inclure le télécom alors on commence une dissimulation classique.

La visite préalable

Quand on reçoit les plans provisoires de la mairie au début du projet on fait une première visite terrain en interne, dans mon cas avec mon tuteur puisque je suis alternant et que je n'ai pas encore assez d'expérience pour y aller seul. L'objectif de cette visite c'est de vérifier que ce qui est prévu sur les plans est cohérent avec ce qu'on a en réalité sur le terrain, de s'assurer que tous les clients dans l'emprise des travaux sont bien prévus d'être repris et de donner des conseils à ceux qui réalisent les travaux. Par exemple si on voit qu'ils n'ont pas prévu de reprendre le réseau sur une chambre existante alors qu'on pourrait l'utiliser, on le leur signale pour éviter des travaux inutiles.

La fiche suiveuse

Une fois la visite préalable effectuée et les plans prévisionnels validés avec le SIDE LC (Syndicat Intercommunal de Distribution d'Énergie de Loir-et-Cher), gestionnaire des réseaux électriques pour le compte des communes du département, le Chargé d'Affaires remplit la fiche suiveuse. C'est un document qui regroupe les informations générales du dossier comme le nombre de clients impactés et les distances de Génie Civil à prévoir, notamment la longueur du réseau structurant, c'est-à-dire le réseau principal entre les chambres télécom, la partie branchement parallèle au réseau structurant et les branchements seuls qui ne longent pas le réseau structurant. Cette fiche est ensuite envoyée au BackOffice qui se charge de faire une valorisation du Génie Civil pour ensuite envoyer un devis à la collectivité qui décide alors si elle souhaite réaliser l'enfouissement du réseau télécom. Si la mairie inclut le réseau télécom dans son projet de dissimulation du réseau électrique, alors les travaux de génie civil sont faits par la maîtrise d'œuvre (MOE), l'entreprise qui s'occupe des travaux de Génie Civil, commandité par la maîtrise d'ouvrage (MOA) qui est le SIDE LC (dans le Loir-et-Cher).

La réception du Génie Civil

Une fois les travaux de Génie Civil terminés, on organise une visite terrain pour réceptionner le réseau avant de signer le Procès Verbal (PV) de réception. Cette visite se fait avec l'entreprise des travaux, la mairie et très souvent le SIDE LC, le syndicat gestionnaire des réseaux électrique pour les collectivités, presque toujours présent sur les dissimulations parce que c'est lui qui coordonne l'ensemble des travaux d'enfouissement sur la zone. Pendant cette visite on vérifie que le Génie Civil respecte bien les normes

Orange, que toutes les chambres sont bien posées avec leur masque, leur cadre et leur tampon, qu'il y a suffisamment de fourreaux télécom dans chaque chambre et surtout que tous les branchements clients qui se trouvent dans l'emprise des travaux ont bien été repris. Lors de la réception du génie civil, il arrive que les travaux aient été mal réalisés ou qu'ils ne soient pas terminés. Dans ce genre de cas, plusieurs options s'offrent à nous : nous pouvons refuser la réception, auquel cas la maîtrise d'œuvre doit reprendre les travaux pour corriger ce qui ne va pas, ou bien accepter la réception en y indiquant des réserves. Dans ce cas, nous leur demandons de reprendre ce qui ne nous convient pas. S'ils ne le font pas et qu'un problème survient à cause de leur erreur, ils seront alors mis en faute.

Il y a d'ailleurs deux options possibles pour la suite. Dans l'option A la mairie garde la propriété du Génie Civil et Orange paie une redevance pour pouvoir l'utiliser mais c'est la mairie qui reste responsable de l'entretien, dans ce cas il n'y a pas de PV de réception. Dans l'option B le Génie Civil réalisé par la mairie avec du matériel payé par Orange est réceptionné par Orange qui devient alors responsable de son entretien, c'est dans ce cas qu'on signe le PV de réception. Une fois le Génie Civil réceptionné on a deux mois pour faire la reprise câblage et déposer les appuis télécom.

Le récolement

Une fois les travaux de Génie Civil terminés et les plans définitifs reçus on peut faire le récolement, c'est-à-dire retranscrire les travaux réalisés par l'entreprise sur Tigre, l'application de cartographie du réseau cuivre. Le récolement se fait uniquement sur des plans réalisés après géoréférencement du réseau par des entreprises agréées pour avoir des plans en classe A, c'est-à-dire avec une précision de 40 centimètres pour les réseaux rigides et 50 centimètres pour les réseaux flexibles. On ne peut pas faire le récolement sur des plans provisoires parce que les imprévus arrivent toujours et il y aura forcément des différences entre ce qui était prévu et ce qui a été réellement réalisé sur le terrain.

La reprise câblage

Une fois le récolement terminé on peut passer à la reprise câblage. L'objectif c'est de reprendre en souterrain tous les clients qui étaient alimentés en aérien dans l'emprise des travaux. Pour ça on commence par regarder les plans en vision câblage DAO sur Tigre pour avoir une vue d'ensemble du câblage existant. On utilise ensuite une application comme Zacharie (42C), la base de données du réseau cuivre, on y renseigne le Noeud de raccordement abonnés et le Sous-Répartiteur de la zone ainsi que la tête qui nous

intéresse pour obtenir la liste des amorces avec leurs point de concentration (PC) et l'état de chaque paire. Pour chaque paire, on peut voir si elle est occupée par un abonné (AB), si elle est libre (PU) ou si elle est successeur locatif (SL), c'est-à-dire attribuée à un foyer sans abonné actif. On suit ainsi les câbles un par un pour identifier les clients encore actifs et décider quels points de concentrations (PC) doivent être repris et lesquels peuvent être supprimés. Le but c'est toujours de trouver la solution la moins coûteuse donc on essaie de poser les câbles les plus petits possibles tout en restant cohérent avec les règles d'ingénierie (où de ne pas poser de câble si possible).

Les plans et la valorisation

Une fois qu'on a défini comment reprendre les clients en souterrain on fait la valorisation, c'est-à-dire le calcul du coût des travaux. Cela permet à Orange de savoir combien vont coûter les travaux et de valider la solution retenue, mais aussi aux techniciens de savoir quels articles du catalogue de prestations ont été prévus et donc ce qui est compris dans leur intervention. Si on a plusieurs solutions à comparer on fait une valorisation pour chacune afin de choisir la moins coûteuse. Pour faire la valorisation on dispose de deux catalogues de prestations. Le premier est un catalogue forfaitaire qui regroupe des prestations couvrant les cas les plus courants. Si le dossier ne rentre pas dans les critères de ce catalogue on utilise alors le catalogue détaillé qui permet de décrire les prestations de manière plus précise pour les cas plus complexes. Dans chaque catalogue tout est expliqué, c'est-à-dire qu'il indique ce que chaque prestation prend en compte et on y retrouve aussi les codes de prestation qu'on utilise dans GDP, notre application de gestion et de valorisation des dossiers, pour ajouter les prestations à notre valorisation.

On réalise ensuite les plans pour les techniciens en faisant des captures de Tigre, notre application de cartographie du réseau cuivre, en couche infrastructure et en couche câblage sur lesquelles on ajoute des commentaires clairs pour expliquer ce qu'ils ont à faire. Il faut être le plus précis possible sans surcharger les plans parce que s'il y a trop de texte ils deviennent illisibles. On fait généralement un ou deux plans de situation pour montrer la zone d'emprise des travaux en plus des captures détaillées.

La création du dossier dans Line et l'envoi en travaux

Quand les plans et la valorisation sont prêts on crée le dossier dans Line, l'application que l'on utilise pour transmettre les informations aux équipes techniques. Dans Line on initialise un dossier auquel on rattache les chantiers élémentaires, c'est-à-

dire des regroupements de prestations du même type, par exemple tout ce qui est câblage d'un côté et tout ce qui est appuis de l'autre. Dans le cas d'une dissimulation on en a généralement deux : un chantier élémentaire câblage pour la reprise du réseau et un chantier élémentaire poteau pour la dépose des appuis télécom. Pour chaque chantier élémentaire on renseigne les risques identifiés sur le chantier comme des dangers liés à la proximité d'autres réseaux ou tout simplement des dangers liés à l'environnement si par exemple les travaux se trouvent à proximité d'une route à forte circulation. Il est important de bien indiquer tous les risques possibles pour chaque chantier car informer les équipes d'intervention leur permet de prévenir le danger et de s'en protéger. Pour le chantier élémentaire câblage on indique aussi toutes les modifications prévues sur les points de concentration, les mutations d'amorces ainsi que tous les documents utiles aux techniciens comme les plans ou les permissions de voirie. Pour le chantier élémentaire poteau on indique les opérations à réaliser sur les appuis que ce soit une dépose, une pose ou un remplacement. Une fois tout ça rempli on crée un commentaire dans GDP, notre application de gestion des dossiers, pour indiquer l'ordre de réalisation des chantiers élémentaires, la date limite de réalisation et les éventuels besoins en arrêté de circulation ou en Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (DICT), puis on envoie le dossier en agrément pour que le manager le valide.

Le suivi et la clôture du dossier

Une fois le dossier en travaux on peut recevoir des questions des techniciens sur place si quelque chose n'est pas clair. Quand les travaux sont terminés on reçoit un retour travaux avec des photos de ce qui a été fait ainsi que le matériel utilisé au travers d'une fiche appelée fiche POUS qui recense tout le matériel qui est entré et sorti du magasin, le lieu où l'on stock le matériel, cette fiche nous sert à vérifier la cohérence entre le matériel sorti, les travaux demandés et les travaux que l'on nous demande de payer. On valide ou on refuse les travaux selon si tout est conforme, puis on paye l'attachement c'est-à-dire qu'on règle la facture de l'entreprise qui a réalisé les travaux, via GDP ou le portail production réseau (application qui sert à gérer les dossiers en globalité). Il faut ensuite mettre à jour les plans sur Tigre, l'application de cartographie du réseau cuivre, en validant les modifications qui avaient été préparées lors de l'étude pour qu'elles soient visibles par tous sur les plans officiels du réseau. Il faut modifier la base de données cuivre pour mettre à jour les nouvelles positions des abonnés et les Points de Concentrations supprimés ou modifiés. Une fois toutes ces étapes réalisées on peut archiver le dossier.

2. Les missions de coordination

Origine d'un dossier de coordination

Pour un dossier de coordination le principe de départ est le même que pour une dissimulation, on nous affecte un dossier parce que quelqu'un prévoit des travaux qui risquent d'impacter notre infrastructure réseau. Le client est ici aussi uniquement une collectivité et pour des travaux à faire sur le domaine Public, si le client est un particulier ou une entreprise, alors il ne s'agit plus d'un dossier de coordination mais de travaux facturables ou non pour le déplacement d'ouvrage. Dans la plupart des cas le projet est déclaré longtemps à l'avance, on nous prévient donc bien en amont qu'un tel projet va avoir lieu et on nous transmet des plans sommaires, c'est-à-dire les plans de ce qui est prévu d'être fait mais pas forcément de ce qui sera réellement réalisé.

À ce stade on fait une pré-étude, c'est-à-dire qu'on analyse les plans fournis, on va sur le terrain si besoin et on commence à regarder ce qu'il faudrait faire pour rendre les travaux réalisables, à condition bien sûr que le réseau télécom soit réellement impacté par le projet, ce qui n'est pas toujours le cas.

Il arrive aussi que le dossier arrive tard ou que le projet change en cours de route et que le réseau se retrouve finalement impacté alors qu'il ne l'était pas au départ. Dans ce genre de cas le projet du demandeur peut se retrouver bloqué et on doit intervenir au plus vite. Ça ne veut pas dire pour autant que les délais habituels ne sont pas respectés parce qu'il y a des démarches qui prennent du temps quoi qu'il arrive, donc on fait au mieux sans garantir que les travaux soient réalisés très rapidement. C'est justement dans ce genre de situation qu'on peut s'arranger avec le responsable du projet pour limiter les coûts côté Orange. En général le demandeur a déjà une entreprise de travaux prête à intervenir et pour ne pas ralentir d'avantage son projet il peut décider de prendre en charge lui-même certains travaux comme le Génie Civil, ce qui fait qu'on se retrouve uniquement à payer le câblage ou le déplacement des appuis.

Qui prend en charge le coût des travaux

En coordination il faut savoir que selon les cas c'est Orange qui paye les travaux ou alors le demandeur. Pour que ce soit Orange qui prenne en charge les travaux, la raison du projet principal doit entrer dans une certaine catégorie, c'est-à-dire que les travaux doivent être pour le bien public ou pour la sécurité des personnes. Pour donner un exemple concret même si un peu exagéré, si une mairie trouve que le réseau télécom

aérien n'est pas esthétique et veut le faire enlever pour cette seule raison, ce sera à ses frais parce que l'esthétique n'est pas un motif valable. Par contre si elle déclare vouloir réaliser un projet d'aménagement pour rendre un trottoir accessible aux personnes à mobilité réduite ce qui implique généralement de déplacer les appuis télécom qui gênent le passage, alors c'est considéré comme du bien public et c'est pris en charge par Orange. Dans le cas où les travaux ne sont pas à la charge d'Orange on doit proposer un devis au demandeur et attendre qu'il nous le retourne signé avant de pouvoir envoyer le dossier en travaux. Selon le type de demandeur, c'est soit un service interne d'Orange qui se charge de faire le devis, soit nous directement si c'est un particulier ou une entreprise qui est à l'origine de la demande.

Les démarches administratives préalables

Quand un dossier de coordination implique de faire du Génie Civil, il y a plusieurs démarches administratives obligatoires à effectuer avant de pouvoir démarrer les travaux. La première c'est la DT, la Déclaration de projet de Travaux. C'est une démarche obligatoire qui consiste à contacter tous les concessionnaires de réseaux présents dans l'emprise des travaux pour savoir s'ils ont du réseau dans la zone et obtenir leurs plans et leurs recommandations de sécurité. Ça fait partie intégrante de l'étude parce que les infos qu'on reçoit en retour nous permettent de savoir ce qu'on peut faire ou non, on ne va pas poser une chambre télécom à un endroit où il y a une canalisation de gaz par exemple. Pour faire ça on utilise PROTYS, une plateforme en ligne qui permet de renseigner les informations du dossier et la zone des travaux et qui envoie automatiquement les Déclaration de Travaux à tous les concessionnaires concernés, ce qui est beaucoup plus pratique que de les contacter un par un.

La deuxième démarche c'est la DIAV (Demande d'Informations Amiante sur Voirie), qu'on fait aussi via PROTYS. Elle sert à interroger le gestionnaire de voirie pour savoir s'il a des informations sur la présence d'amiante dans les enrobés de la zone des travaux. L'amiante a été utilisé dans les enrobés routiers jusqu'à son interdiction en 1997 donc il peut encore en avoir dans des voiries plus anciennes. La plupart du temps le gestionnaire n'a pas la réponse mais d'après la loi si un permis de construire a été délivré après 1997 il ne devrait pas y avoir d'amiante. Si on n'a aucune information sur la présence d'amiante on doit faire une détection, pour ça on fait appel à une entreprise spécialisée comme DEKRA qui va effectuer des carottages dans chaque type d'enrobé présent dans l'emprise des travaux, par exemple un carottage dans le trottoir et un dans la chaussée si les deux sont concernés. Les échantillons sont ensuite analysés en laboratoire et on reçoit un rapport avec les résultats.

Enfin il y a la demande de permission de voirie, c'est l'autorisation d'occupation de l'espace public qu'on doit demander au gestionnaire de voirie si on prévoit de poser du Génie Civil sur le domaine public. Cette démarche est réalisée via une application interne appelée SAVOIR qui génère automatiquement le document officiel de permission de voirie. C'est aussi l'occasion de déclarer les affleurants, c'est-à-dire les parties du réseau visibles depuis la surface comme les regards ou les remontées sur poteau, car les communes ont l'obligation de tenir à jour une carte de tous les affleurants présents sur leur territoire. On paie par ailleurs une redevance pour chaque portée aérienne et chaque fourreau enterré sur le domaine public, donc si on en pose de nouveaux on le déclare pour mettre à jour cette redevance et à l'inverse si on en supprime on le signale pour ne plus la payer.

Le déroulé du dossier

Une fois qu'on a toutes les informations nécessaires sur le projet et que les échanges avec le client ont permis de clarifier ce qu'il veut faire, on réalise l'étude complète. La valorisation et les plans suivent la même logique qu'en dissimulation, on utilise les mêmes catalogues de prestations et les mêmes outils. Ce qui peut changer c'est la nature des travaux parce qu'en coordination on fait au moins cher tant que c'est en accord avec ce que nous a demandé le client. Par exemple plutôt que de déposer des appuis et de refaire tout le câblage en souterrain on peut simplement déplacer les appuis si c'est suffisant pour ne plus bloquer le projet du demandeur.

Pour ce qui est des chantiers élémentaires, comme en dissimulation leurs nombres et leurs types dépendent entièrement des travaux à réaliser. Il peut y avoir uniquement un chantier élémentaire câblage, uniquement un chantier élémentaire poteau ou les deux en même temps selon ce que le dossier nécessite. La suite du dossier se déroule ensuite de la même façon qu'une dissimulation : les travaux sont réalisés, on les valide s'ils sont conformes, on fait le récolement sur Tigre pour mettre à jour les plans du patrimoine, on paye le sous-traitant et on archive le dossier.

3. Les activités transversales

Les réunions

En dehors des missions de dissimulation et de coordination, une bonne partie de l'activité du Chargé d'Affaires passe par des réunions régulières ou ponctuelles sur des sujets liés au métier. Il y en a de plusieurs types selon le périmètre et les sujets abordés.

L'animation CAFF, qu'on appelle l'anim CAFF, a lieu environ deux fois par mois le vendredi matin en visioconférence sur Teams. C'est une réunion sur un sujet particulier qui peut concerner tous les types de chargé d'affaires ou seulement un type en particulier selon le thème du jour. La durée varie en fonction des sujets abordés.

La réunion d'équipe réunit les chargés d'affaires des départements 36, 37 et 41 donc toute notre équipe. Il y en a au moins deux en présentiel par an et d'autres en visioconférence. Elle se déroule sur une journée entière ou une demi-journée et commence par un ice breaker. C'est l'occasion pour les nouveaux arrivants de se présenter, pour le manager et son adjoint de présenter des points importants comme de nouveaux process, des réussites de l'équipe ou des consignes de sécurité nouvelles ou à rappeler, et pour les chargés d'affaires de faire des présentations ou de parler de problèmes rencontrés sur des dossiers. C'est une réunion qui permet de garder une cohésion d'équipe tout en restant informé de ce qui se passe dans l'activité.

La réunion CVL regroupe quant à elle tous les chargés d'affaires du Centre-Val de Loire une fois par an. C'est l'occasion d'aborder des sujets plus larges sur le métier, par exemple cette année elle a servi à présenter le projet Trust The Future qui est la nouvelle direction que suit l'entreprise dans ses investissements et ses décisions stratégiques.

Il y a aussi des réunions en plus petit comité qui peuvent être organisées de façon ponctuelle ou exceptionnelle pour traiter des sujets spécifiques liés à l'activité, par exemple pour présenter ou modifier de nouveaux process ou faire un point sur un sujet particulier.

Les formations

En tant que Chargé d'Affaires on est amené à aller sur le terrain et donc exposé à différents risques. La plupart des formations qu'on suit ont pour objectif de nous apprendre à identifier ces risques car ce n'est pas à nous d'intervenir directement, mais le fait de savoir les reconnaître nous permet à la fois de nous protéger et de prévenir les

autres pour qu'ils puissent mettre en place les mesures nécessaires. Par exemple on passe la formation H0B0 qui est une habilitation électrique, elle permet d'identifier un danger électrique sur le terrain mais avec ce niveau d'habilitation on ne peut pas approcher du réseau électrique lorsque l'on identifie un danger, cela nous sert principalement à nous mettre en sécurité mais aussi à prévenir les équipes qui vont intervenir sur le terrain qu'il y a ce type de danger. Ces formations doivent être renouvelées au bout de plusieurs années et il en existe d'autres du même type selon les risques liés à l'activité.

Les projets transversaux

En dehors des missions de dissimulation et de coordination il peut y avoir des projets transversaux qui viennent s'ajouter à l'activité. Par exemple mon tuteur s'occupe des dossiers dit IN8, ce sont les dossiers qui concernent des appuis télécom situés trop près d'une ligne électrique à fils nus. Un appui télécom doit se trouver à au moins 3 mètres d'une ligne HTA (Haute Tension A) et à 1 mètre d'une ligne BT (Basse Tension), pour éviter tout risque électrique pour les personnes qui doivent intervenir dessus. Ces dossiers sont souvent compliqués à traiter parce qu'il faut trouver une solution pour que l'appui ne soit plus en situation IN8 tout en gérant plusieurs contraintes. La difficulté est encore plus grande quand un Point de Branchement, qui est l'équivalent du Point de Concentration mais pour la fibre, est présent sur l'appui concerné, parce que dans ce cas on ne peut plus produire les clients alentours tant que la situation n'est pas réglée, les interventions sur ces appuis étant interdites pour des raisons de sécurité.

Il peut aussi y avoir des dossiers atypiques qui sont attribués en fonction du volontariat ou des connaissances de chacun. Par exemple j'ai eu l'occasion de traiter un dossier de retassage, ce qui est assez rare sur la partie distribution du réseau car ce type de dossier concerne habituellement plutôt la partie transport où l'objectif est de déposer un maximum de cuivre pour récupérer de la valeur sur le matériel. Le retassage consiste à réduire le nombre de câbles cuivre sur une zone parce qu'il y a de moins en moins de clients dessus. Dans le cadre du dossier que j'ai traité, des canalisations souterraines étaient saturées et il fallait libérer de la place, donc l'objectif était de reprendre les clients restants sur moins de câbles et de déposer le surplus.

4. Exemple de dossier

Dissimulation — Rue Saint-Georges, Saint-Martin-des-Bois :

Ce dossier concerne une dissimulation de réseaux aériens Rue Saint-Georges à Saint-Martin-des-Bois dans le Loir-et-Cher. Mon tuteur s'est occupé des premières étapes notamment la fiche suiveuse et les échanges initiaux avec la mairie. Je suis intervenu à partir de la réception du Génie Civil.

La visite de réception du GC

Avec mon tuteur on s'est rendu sur place avec la mairie et un représentant du SIDE LC, le syndicat en charge de la coordination des travaux d'enfouissement sur la zone, pour effectuer la réception du Génie Civil. L'objectif de cette visite c'est de s'assurer que le Génie Civil réalisé par la mairie respecte bien les normes Orange avant qu'on en prenne la responsabilité. On a donc ouvert toutes les chambres télécom, qui sont des infrastructures souterraines accessibles par une trappe permettant de tirer et raccorder les câbles, pour vérifier que le masque de chaque chambre était correct. Le masque c'est la partie de la chambre où arrivent les fourreaux télécom, on vérifie que chaque fourreau est coupé presque à ras bord, que le masque n'est pas abîmé et que les fourreaux arrivent bien droits dans la chambre. On a aussi vérifié que tous les branchements clients dans l'emprise des travaux étaient bien repris en s'assurant que les regards ou les fourreaux remontaient bien à chaque habitation.

C'est une étape importante parce qu'une fois qu'on a signé le procès verbal de réception, Orange devient responsable du Génie Civil et donc de tout défaut qui pourrait apparaître par la suite. Si on constate des problèmes mineurs qui ne bloquent pas la reprise câblage on peut quand même signer le procès verbal en y indiquant des réserves, c'est-à-dire qu'on note précisément ce qui ne va pas et ce qui devra être repris. En revanche si les défauts constatés sont trop importants et bloquent la reprise câblage on ne signe pas le procès verbal et on attend que les corrections nécessaires soient faites.

Le récolement

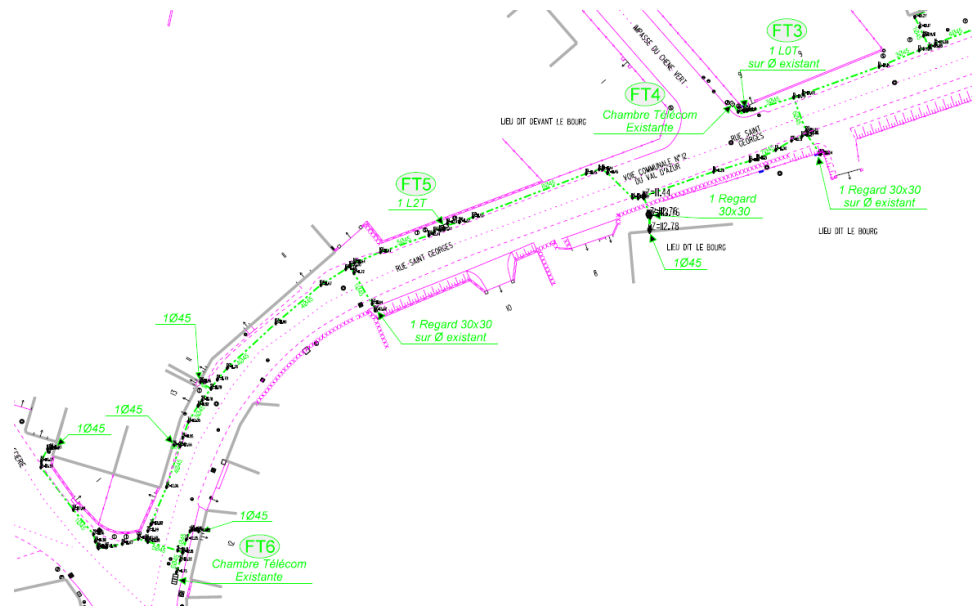


Figure 1: Extrait du plan de récolement

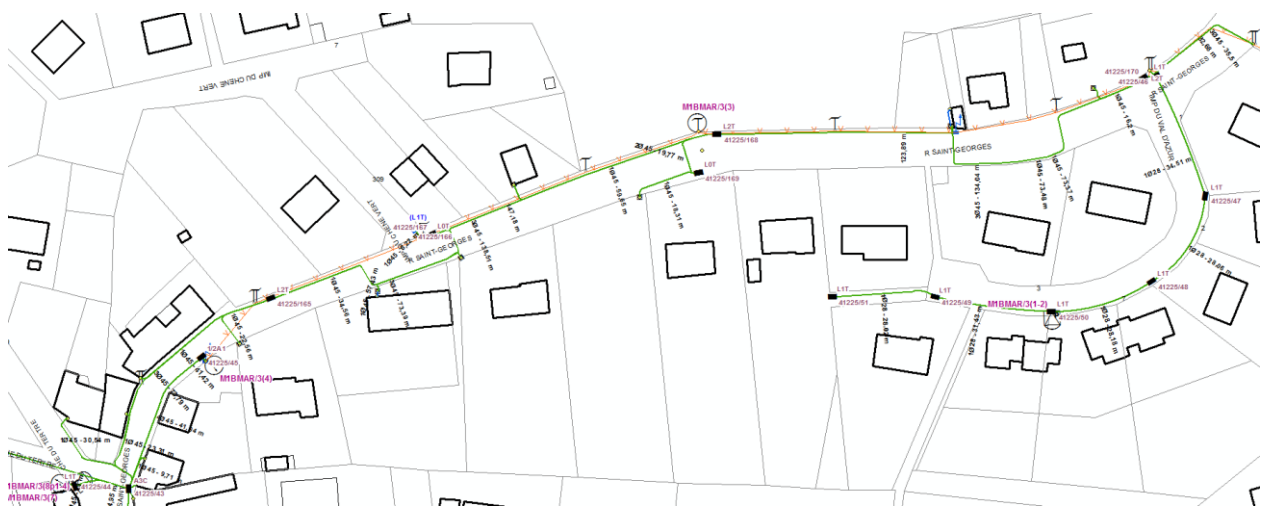


Figure 2: Vue infrastructure sur Tigre après recollement

De retour au bureau j'ai procédé au récolement en utilisant les plans au format DWG fournis par l'entreprise des travaux (Figure 1: Extrait du plan de récolement). Ces plans indiquent la position exacte du nouveau Génie Civil en classe A, c'est-à-dire avec une précision de 40 centimètres pour les réseaux rigides et 50 centimètres pour les réseaux flexibles, ce qui garantit une précision suffisante pour travailler dessus. Je les ai superposés à Tigre, notre application de cartographie du réseau cuivre, en couche infrastructure pour y retranscrire les nouveaux fourreaux, chambres et regards, sachant que le recollement fait par le chargé d'affaire sur Tigre n'est pas considéré comme étant en classe A. C'est une étape indispensable parce que sans récolement nos plans ne reflèteraient pas la réalité du terrain, ce qui pourrait créer des erreurs lors des

interventions futures sur le réseau. On peut voir sur la capture ci-dessus (Figure 2: Vue infrastructure sur Tigre après recollement) le réseau après récolement, les fourreaux apparaissent en vert sur la Rue Saint-Georges.

L'analyse du câblage existant



Figure 3: Vue câblage DAO sur Tigre avant modification

Une fois le récolement terminé je suis passé en couche câblage sur Tigre pour analyser le câblage aérien existant dans l'emprise des travaux (Figure 3: Vue câblage DAO sur Tigre avant modification). Cette étape permet de comprendre comment est organisé le réseau existant avant de décider ce qu'il faut faire. J'ai ensuite utilisé Zacharie, notre base de données du réseau cuivre, en renseignant le Nœud de Raccordement d'Abonnés M1B et le Sous-Répartiteur MAR pour consulter l'état des clients sur les points de concentration de la tête 3 présents dans l'emprise des travaux. Il y avait un point de concentration pour l'amorce 3, un pour l'amorce 4 et un pour les amorces 1 et 2.

En consultant Zacharie j'ai constaté que seuls 2 clients restaient actifs, tous deux sur l'amorce 2 du point de concentration des amorces 1 et 2. Les points de concentration des amorces 3 et 4 étaient sur appuis donc en aérien et pouvaient être déposés sans reprendre de clients. Le point de concentration des amorces 1 et 2 quant à lui était dans une chambre télécom mais alimenté partiellement en aérien, il fallait donc trouver une solution pour maintenir les deux clients en service une fois l'aérien déposé. J'ai aussi vérifié sur la carte de Val De Loire Fibre, l'opérateur du Réseau d'Initiative Publique de la zone, que tous les logements de la rue disposaient bien de la fibre ou étaient alimentés par des points de concentration hors emprise pour m'assurer que personne ne serait oublié dans la reprise.

Puisqu'on est dans le cadre d'une dissimulation l'objectif est d'enfouir le réseau, il fallait donc obligatoirement passer en souterrain pour reprendre les deux clients restants. Deux solutions s'offraient à moi. La première consistait à déplacer le point de concentration dans une chambre plus proche du raccord 56 paires pour réduire la longueur de câble à poser. L'avantage aurait été un coût moindre sur ce câble que ce soit en matériel ou en main d'œuvre, mais l'inconvénient c'est qu'il aurait fallu poser environ 600 mètres de câble de branchement pour relier les deux clients au nouveau point de concentration, soit environ 300 mètres par client puisque c'est la distance maximale d'un câble de branchement cuivre. Même si le câble de branchement coûte moins cher au mètre, le cumul des deux câbles rendait les deux solutions à peu près équivalentes en termes de coût. J'ai donc choisi la deuxième solution qui consistait à garder le point de concentration à sa place et à poser 360 mètres de câble directement jusqu'à lui. Cette solution est non seulement plus simple à gérer dans le dossier mais elle est aussi plus avantageuse en termes de résilience du réseau. En effet la plupart des pannes télécom sont dues aux câbles de branchement qui sont plus petits et moins résistants que les autres câbles du réseau, donc en posé le moins possible permet d'éviter des pannes plus fréquentes. En évitant de déplacer le point de concentration et de poser 600 mètres de câble de branchement supplémentaires on réduit donc le risque de pannes.

Sur le réseau cuivre c'est le matériel qui représente le coût le plus important contrairement à la fibre où c'est plutôt la main d'œuvre. C'est pourquoi j'ai choisi un câble souterrain 8 paires calibre 4, car c'est le câble le moins cher disponible et il suffit largement pour reprendre une seule amorce de 7 paires. Poser un câble 14 paires aurait coûté plus cher au mètre linéaire sans apporter aucun avantage puisque le réseau cuivre est en fin de vie et qu'on cherche à limiter les coûts au maximum. D'autant plus que les abonnements cuivres ne sont plus disponibles à la commercialisation donc on ne reprend que ce qui est encore en service et on ne dimensionne pas pour de futurs clients.

Les plans commentés

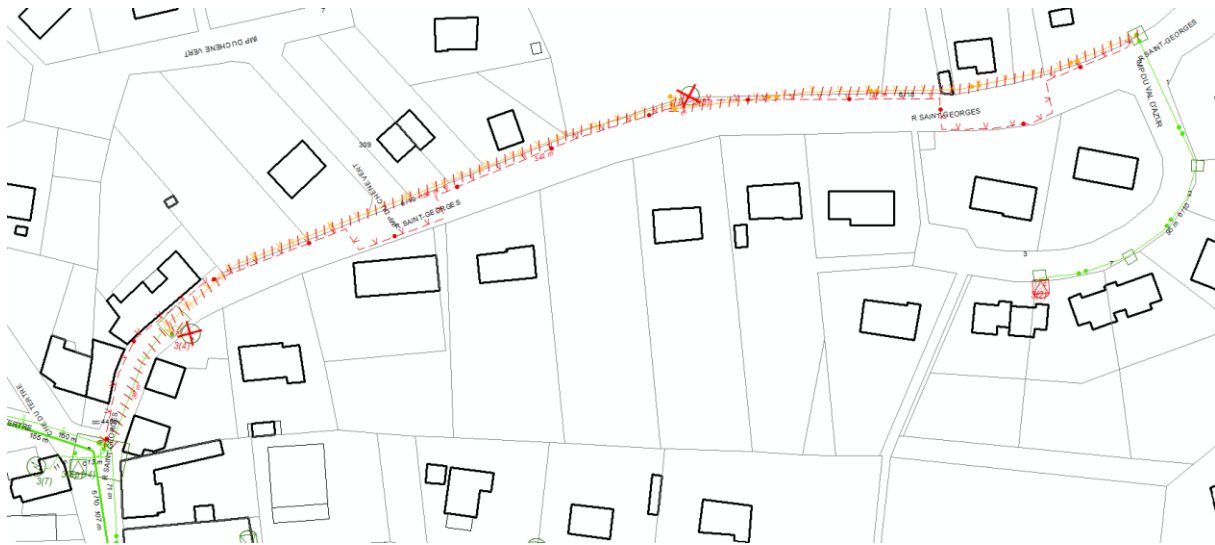


Figure 4: Vue DAO sur Tigre après modification

J'ai ensuite réalisé les plans commentés pour les techniciens (*voir Annexe 1 — Plans commentés câblage BLO600137*). Ces plans se composent de deux plans de situation à l'échelle 1/10 000 et 1/2 000 pour permettre aux techniciens de se repérer géographiquement, ainsi que de deux plans en couche infrastructure et deux plans en couche câblage. Le fait de fournir les deux couches est indispensable parce qu'elles sont complémentaires. La couche infrastructure permet aux techniciens de voir l'emplacement exact des chambres et des appuis sur le terrain, tandis que la couche câblage leur montre quels câbles passent à quel endroit. Sans la couche infrastructure ils sauraient qu'il faut chercher un câble mais ne sauraient pas exactement où il se trouve, et sans la couche câblage ils verraient les chambres et les appuis mais ne sauraient pas quels câbles y passent. J'ai fait deux plans pour chaque couche plutôt qu'un seul pour pouvoir zoomer davantage et laisser assez de place pour les commentaires sans que ceux-ci ne se chevauchent et deviennent illisibles pour les techniciens sur le terrain.

On peut voir sur la couche câblage après modification (*voir Figure 4 — couche câblage après modification*) le nouveau câble souterrain posé en vert et la suppression des câbles aériens. Pour les plans poteaux (*voir Annexe 2 — Plans poteaux BLO600137*), j'ai réalisé un plan général indiquant l'emplacement de chaque appui avec une adresse et une référence, accompagné d'une photo de chaque appui pour permettre aux techniciens de les identifier facilement sur le terrain. Le fait que ce dossier se situe en zone Réseau d'Initiative Publique a simplifié les choses parce que la fibre appartient à Val De Loire Fibre, on ne devait donc gérer que le réseau cuivre. La seule contrainte était d'attendre qu'il n'y ait plus de câble fibre sur les appuis avant de pouvoir les déposer.

La valorisation

GRILLE D'AIDE A LA DECISION

SELECTION DES PRESTATIONS CABLAGE		PZRO	P060	P100	P160	P300
LONGUEUR totale et maximale de l'ensemble des câbles multipaires posés sur la POI	0 M					
	≤ 60 m					
	≤ 100 m					
	≤ 160 m					
CONTENANCE du plus gros câble posé	≤ 8 paires					
	≤ 14 paires					
	≤ 28 paires					
SITUATION du (des) raccord(s)	dans un contenant *					
	minimum un raccord en					
	épissure dont la					
	contenance maximale					
DERIVATION	d'amorce(s)					
BOITE(S) Nombre de boîtes posées (y compris BDR)	Aucune					
	≤ 2 boîtes					
	≤ 4 boîtes					

* : Boîte de Distribution, de raccordement et/ou de protection.

Au-delà de 300 m → PVPCS
Jusqu'à 600 m

Au-delà de 28p → PVCOS
En cas de mutation → PVMUT

Figure 5: Grille d'aide à la décision

Pour la valorisation du câblage j'ai d'abord consulté la grille d'aide à la décision du catalogue forfaitaire (Figure 5: Grille d'aide à la décision) pour déterminer si le dossier rentrait dans les critères du forfaitaire. Cette grille est essentielle parce que le catalogue forfaitaire est plus simple à utiliser et couvre la plupart des cas courants, le catalogue détaillé étant réservé aux situations plus complexes. J'ai vérifié chaque ligne du tableau en partant de la longueur totale du câble à poser qui est de 360 mètres, ce qui oriente vers un article de pose de 300 mètres de câble auquel il faut ajouter une plus-value pour les 60 mètres supplémentaires. J'ai ensuite vérifié la contenance du câble posé qui est de 8 paires, le plus gros câble en raccord qui est un 56 paires et le nombre de protections d'épissure. Tous ces critères étant compatibles avec le catalogue forfaitaire, j'ai donc pu l'utiliser pour faire la valorisation du chantier élémentaire câblage dans GDP, notre outil de gestion et de valorisation des dossiers. Pour la valorisation des appuis c'est plus simple, j'ai renseigné uniquement les articles de dépose pour les 8 appuis dans le chantier élémentaire poteau sans matériel à commander puisqu'il n'y avait pas de pose.

La création du dossier dans Line et l'envoi en travaux

☐ Etude terrain
 ☒ Etude en ligne

☒ Visite chantier préalable

Aérien

Grande Hauteur (GH) > 2,5m

Intervention sur appuis

Intervention sur façade (rue, cour)

Décrochage de câble en hauteur

Circulation & risques liés au domaine

Contraintes trafic routier ou piétons (traversée de route, couloir de bus empiètement chaussée, etc...)

Commentaire de Naim GHARES: Rue étroite avec peu de visibilité (Demande d'arrêter de circulation obligatoire)

Electrique

Danger électrique BTA-BTB

Commentaire de Naim GHARES: Intervention a proximité de BT aérienne

Souterrain

Chambre non plafonnée

Figure 6: Onglet prévention CHELEM câblage

Dossier BLO600137 / ACF01-0 Travaux en cours Renvoyer en étude Débloquer accès technicien

Centre Val de Loire

Informations générales Contacts Prévention Documents **Points de concentration** Précâblage Mesures électriques Murs Appuis Mise à jour SI

+ Ajouter une opération

Type d'opération	Ancienne constitution	Nouvelle constitution	Adresse	Catégorie	Longueur et calibres du SR jusqu'au PC
Suppression	MAR/003/04	MAR/003/04 (P)	14 Rue Saint-Georges ST MARTIN DES BOIS (41225)		420m de 04/10
Suppression	MAR/003/03	MAR/003/03 (P)	14 RUE ST GEORGES ST MARTIN DES BOIS (41225)		184m de 06/10 420m de 04/10
Modification Des Constitutions	MAR/003/01/02	MAR/003/02	9 IMP VAL D AZUR ST MARTIN DES BOIS (41225)	PI - PC pieuvre	860m de 04/10
		MAR/003/01 (P)	14 Rue Saint-Georges ST MARTIN DES BOIS (41225)		420m de 04/10

< **1** >

Figure 7: Onglet modifications de Points de Concentration

J'ai ensuite créé le dossier dans Line, l'application qui permet de transmettre les informations aux équipes techniques, avec deux chantiers élémentaires. Pour le chantier élémentaire câblage j'ai renseigné la description détaillée des travaux et les préventions identifiées Figure 6: Onglet prévention CHELEM câblage) notamment la rue étroite avec peu de visibilité nécessitant un arrêté de circulation obligatoire et la proximité de lignes basse tension aériennes. J'ai aussi renseigné l'onglet points de concentration (Figure 7: Onglet modifications de Points de Concentration) avec les suppressions des points de

concentration des amorces 3 et 4 et la modification de constitution du point de concentration des amorces 1 et 2, et l'onglet documents avec les plans commentés, la valorisation et la commande matériel.

Dossier BLO600137 / CPT01-0 Travaux en cours Renvoyer en étude Débloquer accès technicien

Centre Val de Loire

Informations génériques Contacts Prévention Documents Points de concentration Précâblage Mesures électriques Murea **Appuis** Mise à jour SI

+ Ajouter une opération

Liste des opérations sur appuis

Type d'opération	N° Appui	Adresse	Type d'appui	Statut Travaux	Date d'envoi MAJ à Gespot
Dépose	0047795	RUE SAINT GEORGES 41225 ST MARTIN DES BOIS	BM7 - BOIS MOISE HAUTEUR 7M		 
Dépose	0047796	RUE SAINT GEORGES 41225 ST MARTIN DES BOIS	BM7 - BOIS MOISE HAUTEUR 7M		 
Dépose	0047797	RUE SAINT GEORGES 41225 ST MARTIN DES BOIS	BS7 - BOIS SIMPLE HAUTEUR 7M		 
Dépose	0047798	RUE SAINT GEORGES 41225 ST MARTIN DES BOIS	BS6 - BOIS SIMPLE HAUTEUR 6M		 
Dépose	0047799	RUE SAINT GEORGES 41225 ST MARTIN DES BOIS	FR8 - COMPOSITE RENFORCE R1 400 daN 8M		 
Dépose	0047800	RUE SAINT GEORGES 41225 ST MARTIN DES BOIS	BS7 - BOIS SIMPLE HAUTEUR 7M		 
Dépose	0047801	RUE SAINT GEORGES 41225 ST MARTIN DES BOIS	BS7 - BOIS SIMPLE HAUTEUR 7M		 
Dépose	0047802	RUE SAINT GEORGES 41225 ST MARTIN DES BOIS	BM8 - BOIS MOISE HAUTEUR 8M		 

Figure 8: Onglet modifications appuis

Pour le chantier élémentaire poteau j'ai renseigné la description des travaux, les préventions et l'onglet appuis (Figure 8: Onglet modifications appuis) avec le détail de chaque dépose d'appui. Il est important de préciser que l'ordre des chantiers élémentaires n'est pas anodin, le câblage doit obligatoirement être réalisé en premier parce qu'il ne doit plus y avoir de câble sur les appuis au moment de leur dépose, sinon les câbles tomberaient sur la chaussée.

Une fois les deux chantiers élémentaires remplis j'ai créé un commentaire dans l'application de Gestion de Projet, GDP pour indiquer l'ordre de réalisation et la date limite de réalisation des chantiers élémentaires puis j'ai envoyé le dossier en agrément à mon manager via NewGedaffaires, l'application de transmission des informations et documents entre les acteurs des dossiers. J'ai aussi envoyé un mail au Pilote Production Réseau, l'organisme qui coordonne les équipes des partenaires avec nos dossiers, pour le chantier élémentaire poteau conformément au nouveau processus mis en place. Plus qu'à attendre le retour travaux.

VI. Prise de recul sur cette première année

1. Compétences acquises

Compétences professionnelles

Cette première année d'alternance m'a appris énormément de choses, et pas uniquement sur le plan technique. Un des premiers grands apprentissages a été la posture professionnelle, c'est-à-dire être poli et respectueux en toutes circonstances tout en sachant entretenir de bonnes relations avec les personnes qui nous entourent. C'est quelque chose d'important parce qu'on passe énormément de temps en entreprise donc l'ambiance et les relations humaines ont un vrai impact sur le quotidien.

La communication professionnelle a aussi été un apprentissage important et plutôt compliqué. Depuis qu'on est à l'école on apprend à tout expliquer en détail pour que l'interlocuteur comprenne bien notre démarche, mais en entreprise c'est l'inverse, il faut être le plus concis et le plus clair possible sans partir dans les détails. J'en ai fait l'expérience plusieurs fois notamment dans la rédaction de mails où il m'est arrivé de mal formuler les choses. C'est un exercice que je trouve compliqué mais vraiment intéressant et j'essaie d'apprendre en observant comment mon tuteur gère ce genre de situations, parce qu'il arrive très bien à respecter tous ces points que ce soit à l'écrit, au téléphone ou en face à face.

Compétences techniques

J'ai trouvé que l'arrivée en entreprise a été une étape compliquée mais très importante. Même si tout s'est bien passé, il y a beaucoup de vocabulaire à apprendre et il faut se familiariser avec un tout nouvel environnement. Je comprenais le principe général mais j'avais du mal à me représenter les choses concrètement, ce qui est compliqué pour moi parce que je fonctionne beaucoup avec des images et des représentations visuelles. Mon tuteur l'a bien compris et il essaie donc de m'illustrer les choses au maximum, que ce soit en me montrant des photos sur internet ou en me montrant directement le matériel utilisé sur les chantiers comme les différents types de protection d'épissure par exemple. Une épissure c'est l'endroit où un câble est divisé en plusieurs câbles plus petits, la gaine protectrice du câble y est retirée ce qui le rend plus vulnérable, on place donc une protection autour pour le protéger.

Il y a aussi eu tout le vocabulaire et les acronymes spécifiques à l'entreprise à assimiler. Certains ressemblent à des termes qu'on utilise en dehors du travail mais avec un sens totalement différent, ce qui peut vite créer de la confusion. La maîtrise de ce vocabulaire est pourtant indispensable pour pouvoir suivre et participer aux échanges au quotidien, c'est donc quelque chose qui s'acquiert progressivement avec l'expérience et le temps.

2. Formation BUT R&T contre la réalité du terrain

L'IUT m'a apporté quelques bases qui ont un lien avec ce que je fais en alternance. On avait notamment vu l'architecture du réseau cuivre et du réseau fibre rapidement ce qui m'a permis d'avoir une première approche avant d'arriver en entreprise. Les cours m'ont aussi apporté certaines méthodes de travail même si j'en découvre plein de nouvelles en entreprise pour m'améliorer.

Mais honnêtement le lien entre ce qu'on voit à l'IUT et ce que je fais chez Orange reste assez léger. La grande majorité de ce que je fais au quotidien je l'ai appris sur le tas, que ce soit la technique, les outils, les processus ou la façon de gérer les dossiers. C'est finalement le but principal de l'alternance donc c'est une bonne chose, et le fait de voir autant de choses nouvelles et variées rend l'expérience vraiment intéressante. C'est aussi une toute autre ambiance que celle de l'IUT donc c'est enrichissant de changer de milieu et d'apprendre à s'y adapter.

3. Difficultés rencontrées et dépassées

Le début a été assez compliqué. Le rythme d'alternance particulier a fait qu'on arrive en entreprise pour une première période assez courte qui sert surtout à l'intégration. Entre la visite à la médecine du travail, la récupération du matériel, l'installation au bureau et la découverte d'un environnement totalement inconnu, c'est beaucoup de choses à gérer en même temps et il est difficile de vraiment rentrer dans le travail tout de suite.

La montée en autonomie est quelque chose qui prend du temps mais je pense m'en sortir de mieux en mieux. Ce qui reste le plus difficile pour moi c'est la gestion des interlocuteurs, que ce soit au téléphone ou en face à face. Il m'est encore compliqué d'expliquer les choses de manière simple et claire sans bégayer ou me tromper, surtout que chaque situation est différente et que quand on me pose une question sur un cas que je n'ai jamais rencontré c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Je pense qu'il me manque

encore de l'expérience technique et de l'aisance à l'oral pour pouvoir gérer certaines situations avec plus de facilité.

4. Bilan personnel

Honnêtement j'ai été très surpris par le monde de l'entreprise. On entend souvent dire que c'est quelque chose de difficile et d'éprouvant et ça me faisait un peu peur, mais au final les choses se passent plutôt bien. Je suis conscient que je suis dans une grande entreprise qui met en avant le bien-être de ses salariés et que ça serait surement différent ailleurs, j'ai d'ailleurs pu en discuter avec des personnes en apprentissage ou en stage qui avaient une vision totalement différente de leur expérience. Je pense aussi que les personnes qui nous entourent jouent un rôle énorme dans notre ressenti sur le monde du travail, que ce soit le manager, le tuteur ou les collègues.

Je suis donc content d'être arrivé dans cette équipe et d'avoir eu la chance d'être accompagné par mon tuteur actuel qui est très pédagogue, explique les choses de manière simple et reste extrêmement calme en toutes circonstances. Je pense que ça joue beaucoup dans ma progression parce que ça m'enlève une certaine pression et ça me permet d'avancer à mon rythme.

Au niveau de l'évolution personnelle, je ne suis pas sûr de bien mesurer moi-même les changements mais je remarque que certaines tâches qui me faisaient peur au début, comme passer des appels téléphoniques, me semblent maintenant plus accessibles. J'ai l'impression d'avoir plus d'assurance sur certaines choses et de comprendre de mieux en mieux ce qui m'entoure même s'il reste encore des zones floues, ce qui est tout à fait normal à ce stade.

VII. Objectifs pour la 2ème année

1. Objectifs techniques

Sur le plan technique et professionnel mon objectif principal est de gagner en autonomie sur la gestion des dossiers. Il faut donc d'abord que j'approfondisse ma connaissance du réseau cuivre pour pouvoir le gérer et le modifier sans avoir besoin de demander de l'aide. Même si j'ai bien progressé cette année il reste encore des notions à consolider et surtout de l'expérience à accumuler pour être vraiment à l'aise sur tous les types de dossiers.

En parallèle je veux découvrir le réseau fibre et la ROCA avec les outils qui vont avec comme IPON ou Séria. L'objectif à terme c'est de pouvoir gérer un dossier de A à Z en autonomie que ce soit sur le cuivre, la fibre ou la ROCA. Je voudrais commencer par être capable de gérer seul des dossiers de dissimulation parce que je pense qu'ils sont plus accessibles que les dossiers de coordination qui sont tous très différents les uns des autres. Si j'y arrive je voudrais ensuite m'attaquer à des activités transversales comme la gestion des dossiers IN8 en autonomie ce sur quoi je commence à travailler.

Plus globalement je veux être le plus utile possible pour mon tuteur. Je veux aussi progresser dans la gestion des interlocuteurs parce que c'est quelque chose qui se travaille au quotidien et la pratique est la meilleure façon d'avancer. La soutenance du 26 août va d'ailleurs être un bon exercice à ce niveau là parce qu'il va falloir vulgariser mon activité pour que le jury puisse comprendre ce que je fais. À l'IUT on travaille aussi l'oral notamment en Expression Culture Communication ce qui m'aide à prendre de l'assurance progressivement.

2. Objectifs personnels

Sur le plan personnel les objectifs rejoignent un peu ce que j'ai déjà mentionné. Je vais essayer de faire des efforts au quotidien sur la communication et la gestion des interlocuteurs. Une idée que j'ai c'est d'essayer d'expliquer mon activité à mes parents ou à mon entourage pour apprendre à vulgariser et à rendre les choses compréhensibles pour quelqu'un qui n'y connaît rien.

En dehors du travail et des cours j'essaie aussi de me fixer des objectifs pour me donner le plus de chance possible pour la suite. Par exemple je fais des cours d'anglais

en ligne tous les jours via Duolingo pour maintenir mon niveau pendant l'alternance. J'essaie aussi de faire du TryHackMe quand j'ai du temps pour découvrir la cybersécurité même si ça demande un certain niveau de connaissances, heureusement la plateforme propose aussi des cours donc j'en profite pour apprendre un maximum.

3. Projet professionnel

Pour la suite de mon parcours j'ai encore des doutes qui persistent. Je ne sais pas encore dans quel type d'école je voudrais aller ni dans quelle branche exactement me spécialiser. Une école d'ingénieurs me semble être une bonne option parce que ça reste large et ça ouvre beaucoup de portes. J'hésite entre plusieurs domaines qui m'intéressent comme la cybersécurité, le cloud, la data ou encore l'IA, c'est un choix compliqué à faire mais une chose est sûre c'est que j'aime le réseau et que continuer à en faire serait idéal.

Ce qui est certain c'est que je veux continuer les études et si possible continuer en alternance pour accumuler encore plus d'expérience et être dans les meilleures conditions possibles pour trouver du travail à l'issue des études. Je fais d'ailleurs des recherches au maximum pour me donner le plus de chances possibles et affiner mon projet professionnel d'ici la fin de cette deuxième année.

VIII. Conclusion

Cette première année d'alternance au sein d'Orange a été une expérience vraiment enrichissante qui m'a permis de découvrir un métier que je ne connaissais pas du tout avant d'arriver. Entre la compréhension de l'architecture du réseau cuivre, la gestion des dossiers de dissimulation et de coordination et la découverte du monde de l'entreprise, j'ai appris énormément de choses en peu de temps et je me sens aujourd'hui beaucoup plus à l'aise qu'à mon arrivée même s'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir.

Pour la deuxième année mon objectif principal est de gagner en autonomie sur tous les aspects du métier, que ce soit sur la technique avec la découverte de la fibre et de la ROCA, sur la gestion des dossiers ou sur la communication avec les différents interlocuteurs. Je suis confiant pour la suite et j'ai hâte de continuer à progresser.

IX. Glossaire

42C / Zacharie

Application de consultation de la base de données du réseau cuivre permettant de connaître l'état de chaque paire sur une zone donnée (abonné, paire libre...). 11, 12, 19

AMII (Appel à Manifestation d'Intention d'Investissement)

Dispositif mis en place par le gouvernement français pour identifier les zones dans lesquelles les opérateurs privés comme Orange sont prêts à déployer la fibre optique à leurs frais. Les zones AMII sont des zones moyennement denses où Orange est responsable du déploiement et de la gestion du réseau fibre.0..... 17, 44

Amorce

Unité de base de l'organisation du réseau cuivre composée de 7 paires. Une tête comprend 16 amorces et un PC peut contenir au maximum 2 amorces, ce qui lui permet d'alimenter au maximum 14 clients..... 13, 14

Appui télécom

Poteau utilisé pour supporter les câbles du réseau aérien. Il en existe plusieurs types selon les matériaux (composite, métal) et selon leur position dans le réseau (appui simple, moisé, couple...).25

Attachement

Récapitulatif des prestations réalisées par l'entreprise de travaux, visible dans GDP ou le Portail Production Réseau. Il permet au Chargé d'Affaires de comparer ce qui avait été prévu dans la valorisation avec ce qui a été réellement réalisé sur le terrain. En fonction de cette comparaison, le CAFF décide de valider et payer l'attachement ou de le refuser si les travaux ne correspondent pas à ce qui était demandé.21

CAFF (Chargé d'Affaires)

Métier consistant à trouver des solutions technico-économiques pour répondre à des projets de modification ou de déploiement du réseau. Il existe plusieurs spécialités de CAFFs selon le type de réseau ou de mission.....10, 17, 24

Calibre

Caractéristique d'un câble cuivre qui détermine le diamètre des fils et donc l'atténuation du signal. Il existe trois calibres 4, 6 et 8. Plus le calibre est élevé moins l'atténuation est importante mais plus le câble est coûteux.....14

Chambre Télécom

Infrastructure souterraine accessible par une trappe permettant de tirer et raccorder les câbles du réseau. On distingue les chambres sur trottoir (L2T, L3T...) des chambres sur chaussée (L2C, L3C...) selon la charge qu'elles peuvent supporter. 18, 23

CHELEM (CHantier ELEmentaire)

Regroupement de prestations du même type au sein d'un dossier. Par exemple un CHELEM câblage et un CHELEM poteau. Chaque CHELEM correspond à un Ordre de Travail distinct pour les équipes techniques. ..24, 32, 45, 48

DAO

Dans le contexte du réseau cuivre, la vision DAO de Tigre représente le câblage du réseau avec les types de câbles, le nombre de paires, les raccords et les positions des clients. 19, 28, 30

DIAV (Demande d'Informations Amiante sur Voirie)

Démarche obligatoire consistant à interroger le questionnaire de voirie sur la présence éventuelle d'amiante dans les enrobés de la zone des travaux. Réalisée via la plateforme PROTYS.23

DICT (Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux)

Déclaration obligatoire à envoyer aux gestionnaires de réseaux avant le début des travaux pour les informer du démarrage du chantier et prévenir tout risque d'endommagement des réseaux existants.21

DISCO (DISsimulation COordination)

Spécialité du Chargé d'Affaires couvrant deux types de missions la dissimulation des réseaux aériens à la demande des collectivités et la coordination lors de projets d'aménagement impactant le réseau.....1, 2, 5, 6

Distribution

Segment du réseau cuivre situé entre le Sous-Répartiteur et le Point de Concentration.13

DT (Déclaration de projet de Travaux)

Démarche obligatoire réalisée avant tout travaux de Génie Civil consistant à contacter tous les gestionnaires de réseaux présents dans l'emprise des travaux pour obtenir leurs plans et leurs recommandations de sécurité.

Réalisée via la plateforme PROTYS. 23, 44

Fiche suiveuse

Document Excel rempli par le CAFF en début de dossier de dissimulation indiquant les informations générales du dossier, le nombre de clients impactés et les distances de Génie Civil à prévoir. 17

Fourreau

Gaine ou tube, PVC ou PEHD permettant le passage des câbles de télécommunications. Les fourreaux sont posés dans des conduites et permettent de tirer les câbles entre les chambres. 18

GC (Génie Civil)

Ensemble des infrastructures physiques souterraines ou aériennes du réseau, comme les chambres, les fourreaux, les conduites et les appuis. 17, 18, 19, 22, 23, 26, 27

GDP (Gestion De Production)

Application utilisée pour la valorisation des dossiers et le suivi financier. Permet de calculer les coûts de main d'œuvre et de matériel, de créer des COMLs et de payer les attachements. 11, 21

GEORES

Application de cartographie couvrant tous les réseaux d'Orange (cuivre, fibre et ROCA) permettant de visualiser et modifier le réseau fibre et ROCA. 12

IN8

Situation dans laquelle un appui télécom se trouve à moins de 3 mètres d'une ligne électrique HTA à fils nus ou à moins d'1 mètre d'une ligne BT à fils nus, ce qui représente un danger pour les personnes devant intervenir sur cet appui. Les interventions sur ces appuis sont interdites tant que la situation n'est pas réglée. 25, 37

IPON (Inventory Passive Optical Network)

Équivalent de Zacharie pour le réseau fibre. Base de données regroupant les informations du réseau fibre avec une couche infrastructure, une couche câblage et une couche données clients. 12, 37

Line

Application utilisée pour transmettre les informations aux équipes techniques et initialiser les CHELEMs. Permet de renseigner les préventions, les modifications de PC, les mutations d'amorces et les modifications d'appuis. 11, 20, 32

NRA (Nœud de Raccordement d'Abonnés)

Point de départ du réseau cuivre depuis lequel partent les câbles vers les Sous-Répartiteurs. Le NRA est identifié par un code de 3 caractères, par exemple CE1 pour Cellettes. 13, 14, 19

Paire cuivre

Unité de base du réseau cuivre constituée de deux fils de cuivre torsadés ensemble. Chaque paire permet d'alimenter un client ou un équipement. 13, 14, 16

PC (Point de Concentration)

Équipement du réseau cuivre situé en bout de ligne permettant de raccorder les clients. Il contient généralement une amorce de 7 paires mais peut en contenir deux au maximum, ce qui lui permet d'alimenter jusqu'à 14 clients. Il est identifié par une convention de nommage précise incluant le NRA, le SR, la tête et l'amorce. 13, 14, 16, 19, 21, 26

PC réduit

Point de Concentration contenant une partie seulement des paires d'une amorce, utilisé quand les clients d'une zone sont trop éloignés pour être reliés à un seul PC. 13

Portail Production Réseau

Application centrale du Chargé d'Affaires servant de portefeuille de dossiers. Permet de suivre l'état d'avancement de chaque dossier et fait le lien entre les autres applications comme Line, NewGED et GDP. 21

Portée aérienne

Tronçon de câble aérien tendu entre deux appuis. La distance maximale entre deux appuis est d'environ 40 mètres. 15

PROTYS

Plateforme en ligne permettant de réaliser les DT et les DIAV automatiquement en envoyant les déclarations à tous les gestionnaires de réseaux concernés. 23

PV de réception (Procès Verbal de réception)

Document signé entre Orange et la mairie lors de la réception du Génie Civil d'un projet de dissimulation. Il atteste que le GC est conforme aux normes Orange et acte le transfert de responsabilité. 18, 19

Récolement

Opération consistant à mettre à jour les plans du réseau sur Tigre après la réalisation de travaux, en retranscrivant fidèlement ce qui a été réalisé sur le terrain. 19, 24, 27

Retassage

Opération consistant à réduire le nombre de câbles cuivre sur une zone en regroupant les clients restants sur moins de câbles afin de libérer de la capacité dans les conduites.26

RIP (Réseau d'Initiative Publique)

Zone de déploiement de la fibre optique dans laquelle c'est une collectivité territoriale qui finance et gère le réseau. 17, 44

Séria

Outil principalement utilisé pour les dossiers ROCA permettant la consultation et la gestion du réseau fibre dédié aux entreprises. 12, 37

SIDELC

Syndicat présent sur les projets de dissimulation qui coordonne les travaux d'enfouissement des réseaux sur le territoire. Il est généralement présent lors des visites de réception du Génie Civil.18

SR (Sous-Répartiteur)

Équipement intermédiaire du réseau cuivre situé entre le NRA et les Points de Concentration. Il est identifié par un code de 3 caractères, généralement 3 lettres. 13, 14, 19

Tête

Unité d'organisation du réseau cuivre regroupant 112 paires, soit 16 amorces de 7 paires chacune. On trouve les têtes dans les NRA et les SR. 13, 14, 19

Tigre

Application de cartographie du réseau cuivre utilisée pour visualiser et modifier les plans du réseau. Elle comprend une couche infrastructure représentant le Génie Civil et une couche DAO représentant le câblage. 11, 19, 24, 27, 28, 30

Transport

Segment du réseau cuivre situé entre le NRA et le Sous-Répartiteur.13

Transport direct

Liaison directe entre un NRA et un PC sans passer par un SR, utilisée quand le PC est suffisamment proche du NRA.13

VDR (Vie De Réseau)

Ensemble des activités d'entretien et de modification du réseau existant, par opposition au déploiement qui consiste à créer un nouveau réseau.10

X. Table d'illustration

Figure 1: Extrait du plan de récolement	28
Figure 2: Vue infrastructure sur Tigre après recollement	28
Figure 3: Vue câblage DAO sur Tigre avant modification.....	29
Figure 4: Vue DAO sur Tigre après modification	31
Figure 5: Grille d'aide à la décision.....	32
Figure 6: Onglet prévention CHELEM câblage	33
Figure 7: Onglet modifications de Points de Concentration.....	33
Figure 8: Onglet modifications appuis	34

XI. Bibliographie / Webographie

Rapports consultés

- LINGOUALA Lola Arnel (2015), *Mémoire d'alternance DUT Réseaux-Télécoms*, IUT de Blois
- RONDEAU Antoine (2015), *Mémoire d'alternance DUT Réseaux-Télécoms*, IUT de Blois

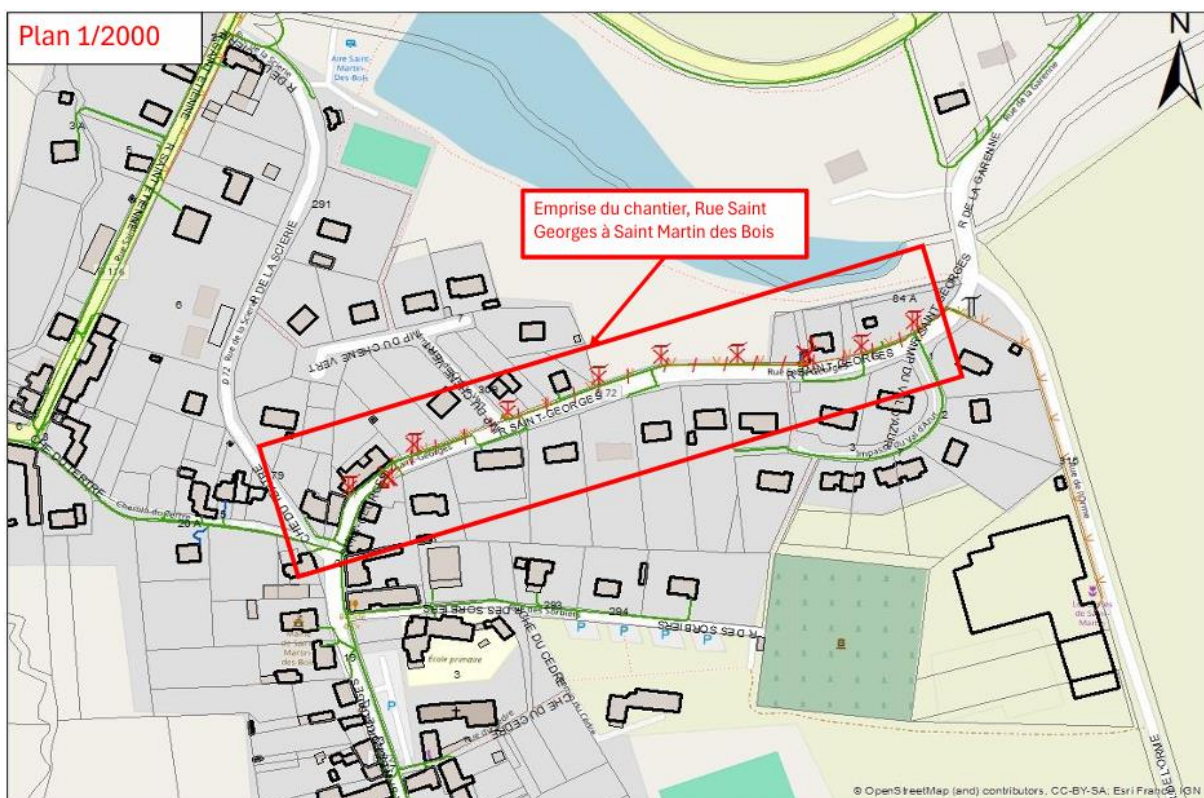
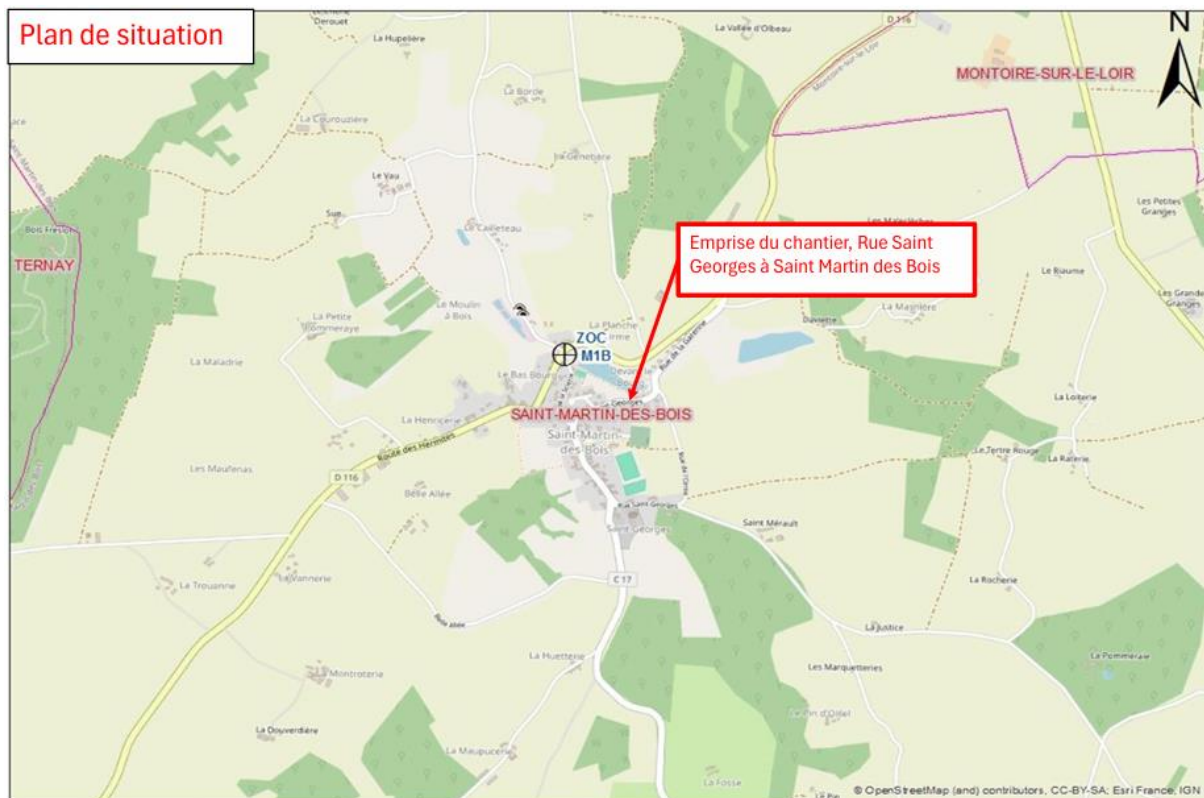
Sites institutionnels et officiels

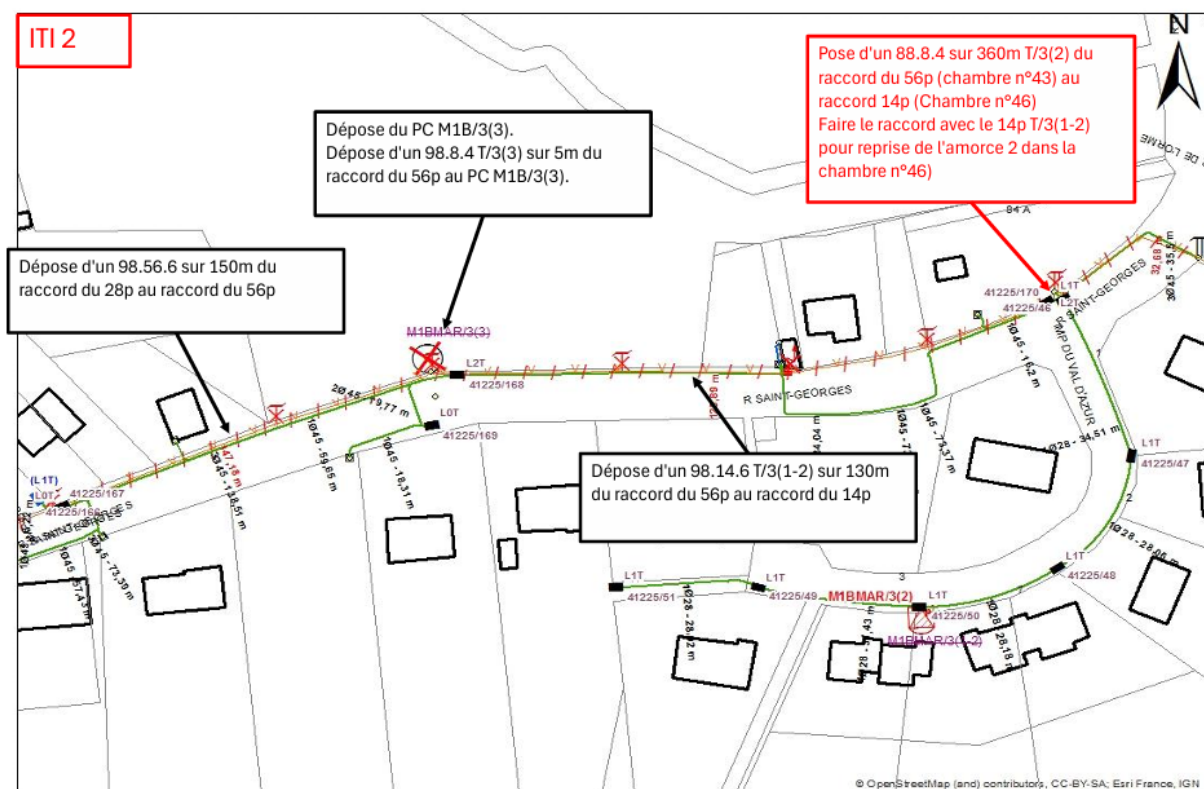
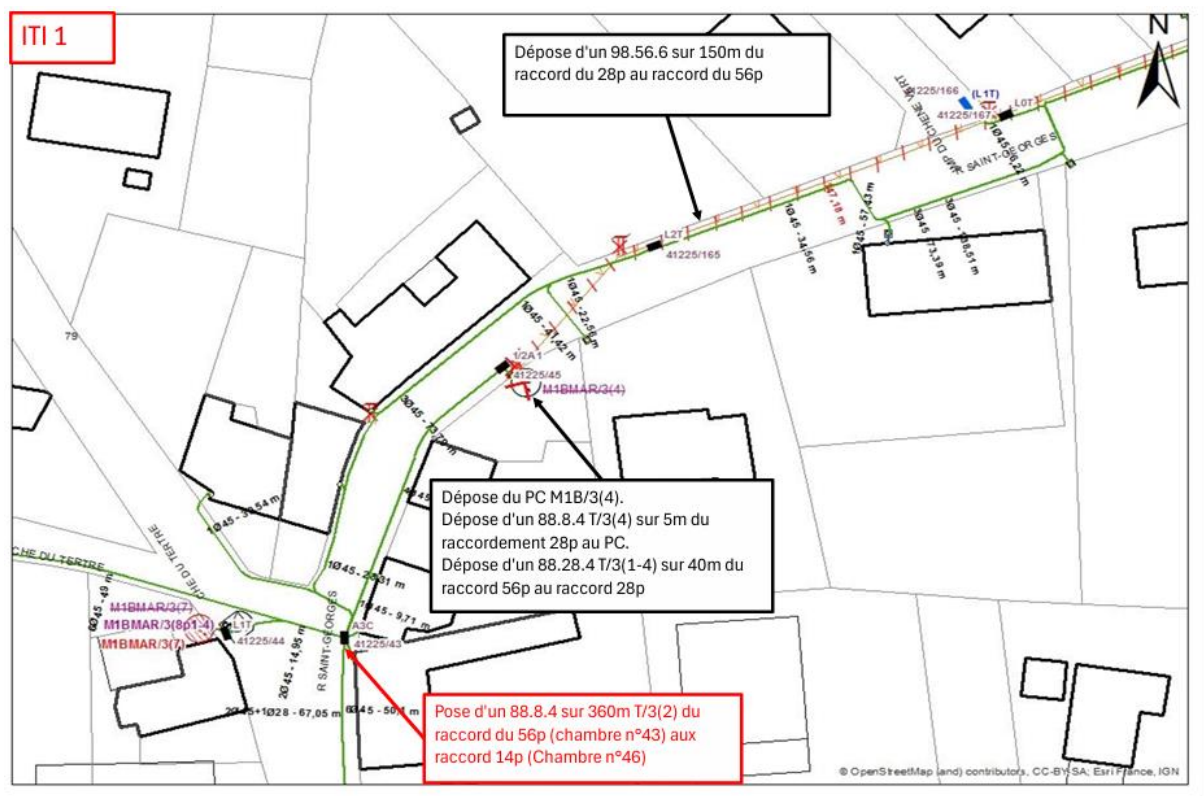
- Site officiel d'Orange : <https://www.orange.com/fr>
- Histoire d'Orange / France Télécom : <https://www.orange.com/fr/groupe/histoire>
- Arcep pour les informations sur les zones AMII et RIP : <https://www.arcep.fr>
- Plan cadastral officiel : <https://www.cadastre.gouv.fr>
- Base d'adresses nationale : <https://adresse.data.gouv.fr>
- VDLF pour la vérification de la couverture fibre : <https://www.vdlf.fr>

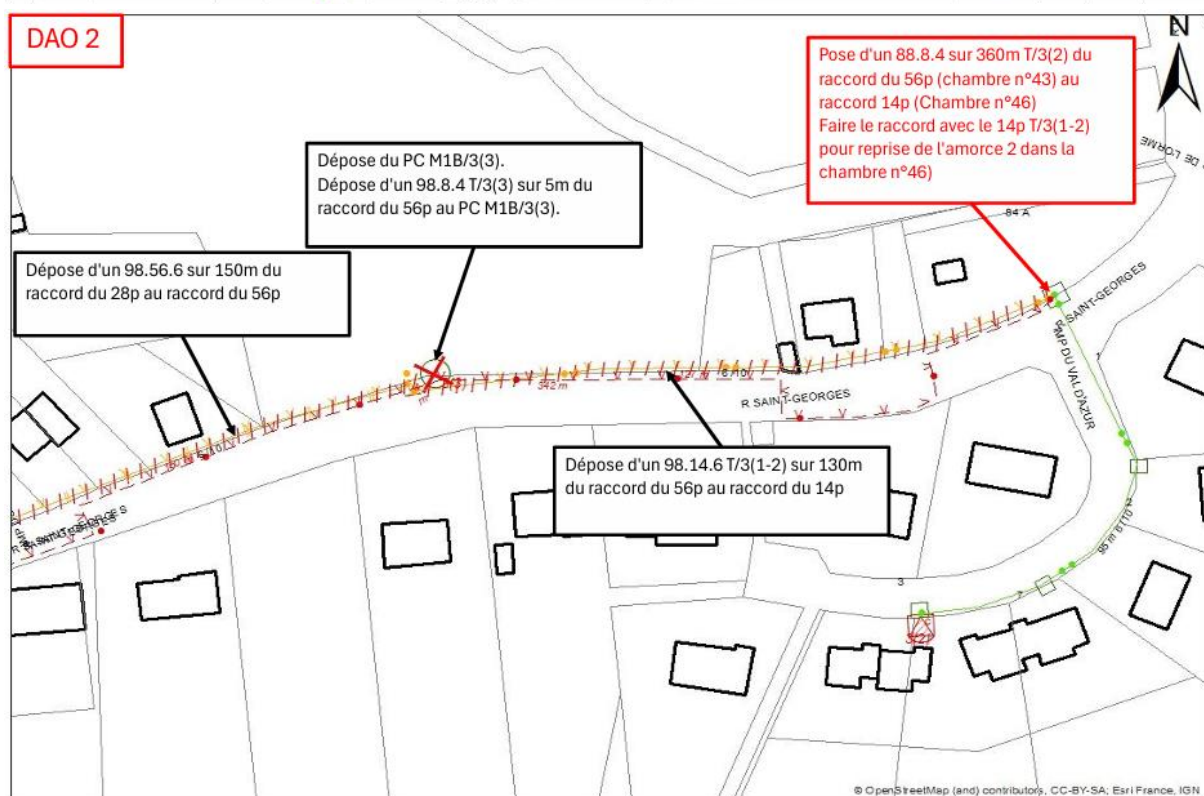
Outils métier en ligne

- Protys pour la réalisation de DT : <https://www.protys.fr>

Annexe 1 : Plan commenté CHELEM câblage







Annexe 2 : Plan commenté CHELEM poteau

